

Дифференциальные уравнения

3-4 семестры

Лектор: Дубинская В. Ю.
осень 2021 - весна 2022

Авторы билетов (лучшие котики):

Спицын Николай
Савичев Дмитрий
Подзорова Полина
Чубенко Полина
Клячин Артемий
Климанова Ирина
Сбродов Егор
Колтаков Михаил
Дремов Александр
Ксения Куринова

Содержание

1	Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.	4
1.1	Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные.	4
1.2	Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения Бернулли и Риккати	7
1.3	Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной	9
1.4	Методы понижения порядка дифференциальных уравнений	10
2	Задача Коши.	11
2.1	Принцип сжимающих отображений.	11
2.2	Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде . .	13
2.3	Теоремы о продолжении решения для нормальной системы дифференциальных уравнений	16
2.4	Непрерывная зависимость от параметров решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений (б/д)	19
2.5	Дифференцируемость решения по параметрам, уравнение в вариациях (б/д)	19
2.6	Задача Коши для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной, теорема существования и единственности решения задачи Коши.	20
2.7	Особые решения	20
3	Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами	21
3.1	Фундаментальная система решений и общее решение линейного однородного уравнения n -го порядка	21
3.2	Линейное неоднородное уравнение n -го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью квазимногочленом	25
3.3	Уравнение Эйлера	27
3.4	Фундаментальная система решений и общее решение нормальной линейной однородной системы уравнений	28
3.5	Линейная неоднородная система уравнений в случае, когда неоднородность представлена векторным квазимногочленом (б/д)	29
3.6	Матричная экспонента, ее свойства и применение к решению нормальных линейных систем	30
4	Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами	33
4.1	Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами	33
4.2	Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной линейной системы уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде (б/д)	34
4.3	Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы	34
4.4	Структура общего решения линейной однородной и неоднородной систем. Определитель Вронского	36
4.5	Формула Лиувилля-Остроградского для нормальной линейной однородной системы уравнений и для линейного однородного уравнения n -го порядка	37
4.6	Метод вариации постоянных для линейной неоднородной системы уравнений и для линейного неоднородного уравнения n -го порядка	39
4.7	Теорема Штурма и следствия из неё	40
4.8	Уравнения Бесселя и некоторые свойства его решений	42

5 Автономные системы дифференциальных уравнений	44
5.1 Основные понятия. Свойства решений и фазовых траекторий	44
5.2 Классификация положений равновесия линейной автономной системы второго порядка .	46
5.3 Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерной автономной нелинейной системы. Теорема о выпрямлении траекторий (б/д)	53
5.4 Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости положения равновесия линейной системы	54
6 Первые интегралы автономных систем. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка	58
6.1 Первые интегралы автономных систем. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов	58
6.2 Общее решение линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши	60
7 Элементы вариационного исчисления	63
7.1 Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимое условие слабого экстремума	63
7.2 Задача со свободными концами, необходимое условие слабого экстремума	66
7.3 Задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, задача для функционалов, содержащих производные высших порядков	68
7.4 Изопериметрическая задача	71

1 Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.

1.1 Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные.

Рассмотрим функцию $y(x)$, определённую вместе с n производными на промежутке I . Также рассмотрим функцию $F(x, y, p_1, \dots, p_n)$, определённую и непрерывную на некотором $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+2}$

Определение: Уравнение вида

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

называется *дифференциальным уравнением n -го порядка*.

Определение: Функция $\varphi(x)$, определённая на I вместе со своими n производными, называется решением уравнения (1), если:

1. φ и все её n производных непрерывны на I .

2. $\forall x \in I \quad (x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^n(x)) \in \Omega$

3. $\forall x \in I \quad F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^n(x)) = 0$

Определение: Обыкновенным дифференциальным уравнением I -го порядка называется уравнение вида $F(x, y, y') = 0$

Определение: $y' = \frac{dy}{dx} = f(x, y)$ – уравнение, разрешённое относительно производной

Определение: Функция $y = \varphi(x)$, определённая на промежутке I , называется решением дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$, если

1. φ имеет непрерывную производную $\varphi'(x)$ на I .

2. $\forall x \in I \quad (x, \varphi(x)) \in \Omega$

3. $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ на I

Определение: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ – уравнение в дифференциалах. Подмножество его решений:

$$\begin{cases} y'_x = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} \\ x'_y = -\frac{N(x, y)}{M(x, y)} \end{cases}$$

Уравнения с разделяющимися переменными

Уравнения с разделяющимися переменными – это уравнения, которые могут быть записаны в виде

$$y' = f(x)g(y) \quad f(x) \in C(I_1), g(y) \in C(I_2) \quad (2)$$

или же в виде

$$M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0 \quad (3)$$

Замечание: Если же $y_k \in I_2$ решение уравнение $g(y) = 0$, то $y \equiv y_k$ – решение дифф. уравнения.

Если же $y(x)$ нигде не принимает значение y_k , то $g(y) \neq 0$, а потому мы можем делить на него. Значит, чтобы решить исходное уравнение, необходимо *разделить переменные*, то есть, привести уравнение к такой форме, чтобы при дифференциале dx стояла функция, зависящая лишь от x , а при дифференциале dy – функция, зависящая от y .

Для этого уравнение вида (2) или (3) следует переписать в форме:

$$\frac{y'}{g(y)} = f(x) \quad \frac{M(x)}{P(x)}dx + \frac{Q(y)}{N(y)}dy = 0$$

Будем работать с первым вариантом, так как он более общий. Проинтегрируем обе части по x :

$$\begin{aligned}\int \frac{y'dx}{g(y)} &= \int f(x)dx \\ \int \frac{dy}{g(y)} &= \int f(x)dx \\ H(y) &= F(x) + C \\ y &= H^{-1}(F(x) + C)\end{aligned}$$

Поскольку $g(y)$ знакопостоянна, то $H(y)$ строго монотонна, а следовательно, обратима

Уравнения, приводящиеся к уравнениям с разделяющимися переменными

$$y' = f(ax + by + c)$$

Сделав в таком уравнении замену $z = ax + by + c$, получим уравнение с разделяющимися переменными $\frac{dz}{dx} = bf(z) + a$.

Однородные уравнения

Определение: Функция двух переменных $f(x, y)$ называется *однородной степени m* (еще говорят, с показателем однородности m), если для всех t (или хотя бы для $t > 0$) справедливо соотношение:

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y)$$

Однородным дифференциальным уравнением называется уравнение вида

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (4)$$

если $M(x, y)$ и $N(x, y)$ – однородные функции одной и той же степени m .

Можно показать, что однородное уравнение может также быть записано в виде

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right), \quad f(z) \in C(I)$$

Однородное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися переменными с помощью замены искомой функции $y(x)$ по формуле:

$$t(x) = \frac{y(x)}{x}$$

Тогда производная y' и дифференциал dy заменяются по формулам:

$$y' = t'x + t, \quad dy = tdx + xdt$$

После решения полученного уравнения нужно сделать обратную подстановку $t = \frac{y}{x}$

Уравнения, приводящиеся к однородным

$$y' = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right), \quad f(z) \in C(I)$$

приводится к однородному уравнению заменой $u = x - x_0$, $v = y - y_0$, где (x_0, y_0) — точка пересечения прямых $ax + by + c = 0$ и $a_1x + b_1y + c_1 = 0$. Если же эти прямые не пересекаются, то $a_1x + b_1y = k(ax + by)$ для некоторого $k \in \mathbb{R}$ и уравнение имеет вид $y' = f_1(ax + by)$.

Определение: Уравнение называется *обобщенно-однородным*, если его можно привести к однородному заменой $y = z^m$, где m – некоторое действительное число.

Пример: $9yy' - 18xy + 4x^3 = 0 \Rightarrow 9mz^{2m-1}z' - 18xz^m + 4x^3 = 0$.

Оно однородно, если $2m - 1 = 1 + m = 3 \Rightarrow m = 2 \Rightarrow 9z^3z' - 9xz^2 + 2x^3 = 0$.

Линейные уравнения

Линейным уравнением первого порядка называется уравнение, линейное относительно искомой функции $y(x)$ и ее производной, то есть, уравнение вида

$$y' + a(x)y = b(x) \quad a(x), b(x) \in C(I) \quad (5)$$

Функция $b(x)$ называется *свободным членом* уравнения (4). Уравнение

$$y' + a(x)y = 0 \quad (6)$$

называется *линейным однородным уравнением*, соответствующим линейному уравнению (5).

Покажем, что однородное уравнение является уравнением с разделяющимися переменными (далее подразумевается, что $y \neq 0$):

$$\begin{aligned} y' + a(x)y = 0 &\Rightarrow \frac{y'}{y} = -a(x) \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = - \int a(x)dx \Rightarrow \\ \Rightarrow \ln|y| &= - \int_{x_0}^x a(t)dt + C \Rightarrow |y| = e^C \cdot e^{-\int_{x_0}^x a(t)dt} \end{aligned}$$

Работаем с интегралом с переменным верхним пределом (x_0 – любая точка из промежутка непрерывности $a(t)$). Таким образом, мы получили одну из возможных первообразных, а все остальные с помощью прибавления константы.

Объединяя все решения, получаем *общее решение*:

$$y_0 = C \exp \left[- \int_{x_0}^x a(t)dt \right]$$

Будем искать частное решение исходного линейного уравнения в виде
метод вариации постоянной:

$$y_{\text{ч}} = C(x) \cdot \exp \left[- \int_{x_0}^x a(t)dt \right]$$

Подставим его в левую часть уравнения:

$$y' + a(x)y = \exp \left[- \int_{x_0}^x a(t)dt \right] \cdot \left(C'(x) - C(x)a(x) + C(x)a(x) \right) = C'(x) \cdot \exp \left[- \int_{x_0}^x a(t)dt \right]$$

Тогда получаем, что исходное уравнение (5) имеет вид:

$$\begin{aligned} C'(x) &= b(x) \cdot \exp \left[\int_{x_0}^x a(t)dt \right] \\ C(x) &= \int_{x_1}^x b(t) \exp \left[\int_{t_0}^t a(\tau)d\tau \right] dt + C \\ y &= \underbrace{\left(\int_{x_1}^x b(t) \exp \left[\int_{t_0}^t a(\tau)d\tau \right] dt \right) \cdot \exp \left[- \int_{x_0}^x a(t)dt \right]}_{\text{частное решение линейного}} + \underbrace{C \exp \left[- \int_{x_0}^x a(t)dt \right]}_{\text{общее решение однородного}} \end{aligned}$$

Пример: $y' + y = 4x$

Решение однородного: $y = Ce^{-x}$

Подстановка: $C''(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} = 4x \Rightarrow C'(x) = 4xe^x$

$$C(x) = 4(xe^x - \int e^x dx) = 4(x - 1)e^x + C$$

$$y = 4(x - 1) + Ce^{-x}$$

1.2 Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения Бернулли и Риккати

Уравнения в полных дифференциалах

Рассмотрим уравнение первого порядка, записанное в дифференциалах. Это уравнение

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (7)$$

называется *уравнением в полных дифференциалах*, если его левая часть является дифференциалом некоторой гладкой функции $F(x, y)$. Тогда это уравнение можно переписать в виде $dF(x, y) = 0$, так что его решение будет иметь вид

$$F(x, y) = C$$

Утверждение: Если функции $M(x, y)$ и $N(x, y)$ определены и непрерывны в некоторой односвязной области Ω и имеют в ней непрерывные частные производные по x и по y , то уравнение (7) будет уравнением в полных дифференциалах тогда и только тогда, когда выполняется тождество

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} \equiv \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (8)$$

Легко понять откуда берется это тождество: если F — решение уравнения, то

$$M(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x}, \quad N(x, y) = \frac{\partial F}{\partial y}.$$

Тогда

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}.$$

Если это условие выполнено, то криволинейный интеграл

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Mdx + Ndy$$

не зависит от выбора пути интегрирования, поэтому функцию $F(x, y)$ можно восстановить по любой из формул

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y)dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy \quad \text{или} \quad F(x, y) = \int_{y_0}^y N(x, y)dy + \int_{x_0}^x M(x, y_0)dx \quad (9)$$

При этом нижние пределы x_0 и y_0 можно выбирать произвольно, лишь бы точка (x_0, y_0) принадлежала области D (области определения функций M и N). За счет правильного выбора чисел x_0 и y_0 иногда удается упростить вычисления интегралов (9). Например, если функции M и N являются многочленами от x и y , целесообразно выбирать $x_0 = y_0 = 0$.

Интегрирующий множитель

Пусть дано уравнение (7), для которого не выполнено условие (8).

Определение: Функция $\mu(x, y) \neq 0$ называется *интегрирующим множителем* для уравнения (7), если уравнение

$$\mu(x, y)(M(x, y)dx + N(x, y)dy) = 0,$$

является уравнением в полных дифференциалах. Отсюда следует, что функция μ удовлетворяет условию

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} \equiv \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$$

Это равенство дает уравнение в частных производных первого порядка для $\mu(x, y)$:

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

Поделив обе части последнего уравнения на μ , перепишем его в виде:

$$N \frac{\partial(\ln \mu)}{\partial x} - M \frac{\partial(\ln \mu)}{\partial y} = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$$

Несмотря на то, что эти уравнения, как правило, имеют бесконечно много решений, задача их нахождения в общем случае ничуть не легче решения исходного уравнения.

Рассмотрим два случая, когда уравнение (7) имеет интегрирующий множитель, зависящий только от x или только от y :

1. $\mu = \mu(x)$. Тогда

$$\frac{d(\ln \mu)}{dx} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$$

и такой множитель существует, если правая часть зависит только от x или является постоянной.

2. $\mu = \mu(y)$. Тогда

$$\frac{d(\ln \mu)}{dy} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M}$$

и правая часть должна зависеть только от y или быть постоянной.

Уравнение Бернулли

Нелинейное уравнение первого порядка вида

$$y' + a(x)y = b(x)y^m, \quad m \neq 0, m \neq 1, \quad a, b \in C(I)$$

называется *уравнением Бернулли*.

Заметим, что $y = 0$ – решение уравнения Бернулли при $m > 0$.

Если $y \neq 0$, то, разделив уравнение на y^m и вводя новую неизвестную функцию $z = y^{1-m}$, относительно функции z получаем линейное уравнение:

$$\frac{y'}{y^m} + a(x) \frac{1}{y^{m-1}} = b(x) \quad \text{при этом} \quad (y^{1-m})' = (1-m)y^{-m}y'$$

$$\text{Делаем замену: } z = y^{1-m} \Rightarrow \frac{z'}{1-m} + a(x)z = b(x)$$

Уравнение Риккати

Нелинейное уравнение первого порядка вида

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x), \quad a, b, c \in C(I)$$

называется *уравнением Риккати*.

В отличие от всех уравнений, рассматривавшихся ранее, уравнение Риккати не всегда интегрируется в квадратурах. Чтобы решить его, необходимо знать хотя бы одно частное решение $y = y_1(x)$ этого уравнения. Тогда замена $y = y_1 + z$ приводит это уравнение к уравнению Бернулли. Однако, проще сразу сделать замену:

$$z = \frac{1}{y - y_1} \Rightarrow y = y_1 + \frac{1}{z} \quad y'_x = y'_{1x} - \frac{z'_x}{z^2}$$

которая сводит уравнение Риккати к линейному.

1.3 Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной

Определение Уравнение первого порядка, не разрешенное относительно производной — это уравнение вида

$$F(x, y, y') = 0 \quad (10)$$

где $F(x, y, p)$ — заданная непрерывная функция в некоторой непустой окрестности G евклидового пространства $\mathbb{R}^3_{(x,y,p)}$ с декартовыми прямоугольными координатами x, y, p . Где x — аргумент, $y = y(x)$ — неизвестная функция.

В общем случае для решения уравнения (10) применяется метод введения параметра, который позволяет свести решение (10) к решению некоторого уравнения первого порядка в симметричной форме.

Сам метод: положим $y' = p$ и рассмотрим систему

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ dy = p dx. \end{cases} \quad (11)$$

Теорема 1.1 (Не доказывалось). Уравнение (10) эквивалентно системе (11).

Доказательство. Проверяется непосредственной подстановкой решений. □

Наиболее важным является случай когда уравнение (10) разрешимо относительно y или x . Тогда система (11) принимает вид

$$\begin{cases} y = f(x, p) \\ dy = p dx. \end{cases} \quad (12)$$

откуда получается уравнение

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} - p \right) dx + \frac{\partial f}{\partial p} dp = 0.$$

Замечание 1.2. При таком типе решения ошибкой является переход от параметра p обратно к y' . Важно понимать, что это не замена, а именно введение параметра и решения могут быть записаны как в параметрической так и в явной форме.

Замечание 1.3 (О возникновении неоднозначности). Откуда берутся особые решения? При переходе к параметру p неявно применяется теорема о неявной функции:

$$F(x, y, p) = 0 \iff \underbrace{y' = p = f(x, y)}_{\text{т. о. неявной функ.}}$$
$$F(x, y, f(x, y)) = 0.$$

Но понятно, что у теоремы есть условия которые не всегда выполняются. В качестве примера можно рассмотреть уравнение $(y')^2 - x^2 = 0$.

Теорема 1.4. Пусть в области $G \subset \mathbb{R}^3$ функция F непрерывна вместе с $\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial F}{\partial p}$, а также $\frac{\partial F}{\partial p}|_{(x_0, y_0, p_0) \in G} \neq 0$. Тогда существует $\delta > 0$ на $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ существует единственное решение задачи Коши

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0 \\ F(x_0, y_0, p_0) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = p_0 \end{cases}$$

Доказательство. Так как $\frac{\partial F}{\partial p}|_{(x_0, y_0, p_0) \in G} \neq 0$, то по теореме о неявной функции $\exists U(x_0, y_0), U(p_0)$, что $p_0 = f(x_0, y_0)$ и

$$\forall (x, y) \in U(x_0, y_0) \quad \exists f(x, y) : U(x_0, y_0) \rightarrow U(p_0), \quad p = f(x, y).$$

Итого имеем

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

А также

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial p} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial p}}.$$

Выполнены условия теоремы существования и единственности решения задачи Коши для уравнения, разрешённого относительно производной. $\square$

Эквивалентное доказательство можно найти в пункте 2.6.

1.4 Методы понижения порядка дифференциальных уравнений

1. $F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n+k)}) = 0$

Замена: $z = y^{(k)}$, сводим к уравнению $F(x, z, z', \dots, z^{(n)}) = 0$

2. F явно не зависит от x : $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

Замена: y — новая независимая переменная, $y' = p = p(y)$

$$y''_{xx} = (p)' = p' \cdot y' = p'p$$

3. Обобщенно-однородные уравнения

Пусть $\exists m, k : \forall \lambda > 0 \quad F(\lambda x, \lambda^m y, \lambda^{m-1} y', \dots, \lambda^{m-n} y^{(n)}) = \lambda^k F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$

Замена: $x = e^t, \quad y = z(t)e^{mt}$

$$y'_x = (z' + mt)e^{(m-1)t}$$

$$y''_{xx} = (z'' + mz' + (m-1)z' + (m-1)mz)e^{(m-2)t} = (z'' + (2m-1)z' + (m-1)mz)e^{(m-2)t}$$

4. Однородные уравнения

Пусть $\exists k : \forall \lambda > 0 \quad F(x, \lambda y, \lambda y', \dots, \lambda y^{(n)}) = \lambda^k F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$

Замена: $y' = z(x)y, \quad y'' = (z(x)y)' = z'y + zy' = z'y + z^2y = y(z + z^2)$

2 Задача Коши.

2.1 Принцип сжимающих отображений.

Определение: Линейное пространство L называется нормированным, если каждому его элементу x поставлено в соответствие неотрицательное действительное число, называемое *нормой* x (обозначается $\|x\|$), обладающее свойствами:

- 1) $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \iff x = 0_L$;
- 2) для любого $x \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ верно: $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$;
- 3) для любых $x, y \in L$ $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Определение: Последовательность $\{x_n\} \subset L$ называется *сходящейся к $x \in L$ по норме*, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$.

Определение: Последовательность $\{x_n\} \subset L$ называется *фундаментальной* в норме, если $\|x_n - x_k\| \rightarrow 0$ при $n, k \rightarrow \infty$.

Определение: Нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ одного и того же нормированного пространства L *эквивалентны*, если $\exists c_1, c_2 > 0$, такие что $\forall x \in L$ $c_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq c_2 \|x\|_2$.

Пример: Пространство функций, непрерывных на $[a, b]$, является линейным. Введём две нормы:

$$\|f\|_c = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \text{ (цэ-норма)}, \|f\|_{L_1} = \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx \text{ (} L_1 \text{ норма)}.$$

Отметим, что равномерная сходимостъ является сходимостью по первой норме (цэ-норме), причём предел также непрерывен, а значит, принадлежит пространству.

Определение: Нормированное пространство, в котором каждая фундаментальная последовательность является сходящейся, является *полным*. Но! Не во всяком нормированном пространстве фундаментальная последовательность сходится.

Определение: Полное линейное нормированное пространство называется *банаховым*.

Определение: Открытый шар: $U_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x - a\| < \varepsilon\}$. Замкнутый: $\bar{U}_\varepsilon(a) = \{\dots \leq \varepsilon\}$

Пусть L_1 и L_2 — банаховы пространства, $X \subseteq L_1$.

Определение: Оператор $\Phi : X \rightarrow L_2$ называется *непрерывным* в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta_\varepsilon \forall x \in U_\delta(x_0) \cap X \Rightarrow \|\Phi(x) - \Phi(x_0)\|_2 < \varepsilon.$$

Переходим в ситуацию, где $L_2 \equiv L_1$.

Определение: Точка $x^* \in X$ называется *неподвижной точкой отображения* Φ , если $\Phi(x^*) = x^*$.

Определение: Оператор Φ называется *сжимающим на множестве X* , если $\exists q \in (0; 1)$, такое что $\forall x_1, x_2 \in X \mapsto \|\Phi(x_1) - \Phi(x_2)\| \leq q \|x_1 - x_2\|$. Число q — коэффициент сжатия.

Утверждение: Сжимающее отображение является непрерывным:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \leq \frac{\varepsilon}{q} \forall x_1, x_2 : x_1 \neq x_2 \mapsto \|x_1 - x_2\| < \delta \Rightarrow \|\Phi(x_1) - \Phi(x_2)\| \leq q \|x_1 - x_2\| \leq \varepsilon$$

Теорема Банаха о неподвижной точке (принцип сжимающих отображений)

Пусть $\Phi : \bar{U}_r(x_0) \rightarrow L$, причём Φ является сжимающим на $\bar{U}_r(x_0)$ с некоторым коэффициентом q . Тогда если выполнено условие $\|\Phi(x_0) - x_0\| \leq (1-q)r$, то в $\bar{U}_r(x_0)$ существует единственная неподвижная точка отображения.

▲ Покажем, что $\Phi(\bar{U}_r(x_0)) \subseteq \bar{U}_r(x_0)$. Пусть $x \in \bar{U}_r(x_0)$. Тогда

$$\|\Phi(x) - x_0\| = \|\Phi(x) - \Phi(x_0) + \Phi(x_0) - x_0\| \leq \|\Phi(x) - \Phi(x_0)\| + \|\Phi(x_0) - x_0\| \leq$$

Так как отображение сжимающее, оценим первый модуль. Дополнительное условие в теореме используем для второго модуля.

$$\leq q \|x - x_0\| + (1-q) \cdot r \leq q \cdot r + (1-q) \cdot r = r \Rightarrow \forall x \in \bar{U}_r(x_0) \Phi(x) \subseteq \bar{U}_r(x_0)$$

Рассмотрим последовательность $\{x_n\} \in \overline{U}_r(x_0)$, такую что $x_n = \Phi(x_{n-1})$ при $n \geq 1$. Также для удобства обозначим $\rho = \|\Phi(x_0) - x_0\| = \|x_1 - x_0\|$. Покажем, что эта последовательность фундаментальная:

$$\|x_2 - x_1\| = \|\Phi(x_1) - \Phi(x_0)\| \leq q\|x_1 - x_0\| = q \cdot \rho \quad \Rightarrow \dots \Rightarrow \quad \|x_{n+1} - x_n\| \leq q^n \rho$$

Используем полученную оценку для того, чтобы оценить модули в сумме:

$$\begin{aligned} \forall p \quad \|x_{n+p} - x_n\| &\leq \|x_{n+p} - x_{n+p-1}\| + \|x_{n+p-1} - x_{n+p-2}\| + \dots + \|x_{n+1} - x_n\| \leq \\ &\leq \rho(q^{n+p-1} + q^{n+p-2} + \dots + q^n) = \rho q^n (q^{p-1} + q^{p-2} + \dots + 1) = \frac{\rho q^n (1 - q^p)}{1 - q} < \frac{\rho q^n}{1 - q} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

А так как мы в банаховом пространстве (т.е. полном), то из фундаментальности получили сходящуюся последовательность.

$\exists x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. А так как $\overline{U}_r(x_0)$ — замкнутый шар, значит $x^* \in \overline{U}_r(x_0)$.

Докажем, что x^* является неподвижной точкой нашего оператора Φ . Воспользуемся тем, что сжимающее отображение является непрерывным.

В $x_n = \Phi(x_{n-1})$ перейдём к пределу: $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \Phi(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}) = \Phi(x^*)$.

Докажем единственность неподвижной точки. Допустим, что существует $x^{**} \in \overline{U}_r(x_0) : x^{**} = \Phi(x^{**})$, такое что $x^* \neq x^{**}$.

Тогда $\|x^* - x^{**}\| = \|\Phi(x^*) - \Phi(x^{**})\| \leq q \cdot \|x^* - x^{**}\|$, где $q < 1$, и получаем противоречие. ■

2.2 Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде

Определение Пусть $n \geq 2$, $f_1, \dots, f_n$ – непрерывные функции, определенные на $G \subseteq \mathbb{R}_{(x,y)}^{n+1}$. Назовём *нормальной системой дифференциальных уравнений первого порядка* следующую систему

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) = f_1(x; \vec{y}(x)) \\ \vdots \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) = f_n(x; \vec{y}(x)) \end{cases} \quad (1)$$

Векторная форма: $\vec{y}' = \vec{f}(x; \vec{y})$, где $\vec{y}(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))^T$

Определение: Вектор-функция $\vec{\varphi}(x)$ называется *решением нормальной системы (1)* на некотором промежутке $I \subseteq \mathbb{R}$, если:

1. $\vec{\varphi}(x) \in C^1(I)$
2. $\forall x \in I \quad (x; \vec{\varphi}(x)) \in G$
3. $\forall x \in I \quad \vec{\varphi}'(x) = f(x; \vec{\varphi}(x))$

График решения $\vec{\varphi}(x)$ в пространстве $\mathbb{R}^{n+1}$ – это интегральная кривая.

Определение: *Задача Коши* – это

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x; \vec{y}) & \text{– нормальная система уравнений I-го порядка} \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 & \text{– начальное условие} \end{cases} \quad (2)$$

Рассмотрим уравнение $\vec{y}' = f(x; \vec{y})$. Проинтегрируем его покомпонентно. Получим слева искомое $y(x)$, справа ищем одну из первообразных как интеграл с переменным верхним пределом:

$$y(x) = \int_{x_0}^x f(\tau; \vec{y}(\tau)) d\tau + \vec{y}_0 \quad (3)$$

Определение: Вектор-функция $\vec{\varphi}(x)$ из пространства $C_n(I)$ называется *решением интегрального уравнения (3)* на $I \subseteq \mathbb{R}$, если:

1. $\vec{\varphi}(x) \in C^1(I)$
2. $\forall x \in I \quad (x; \vec{\varphi}(x)) \in G$
3. $\forall x \in I \quad \vec{\varphi}(x) = \int_{x_0}^x f(\tau; \vec{\varphi}(\tau)) d\tau + \vec{y}_0$

Лемма: (об эквивалентности) Вектор-функция $\vec{\varphi}(x)$ является решением задачи Коши (2) на I тогда и только тогда, когда $\vec{\varphi}(x)$ на том же I является решением (3).

▲

$\Rightarrow$ Пусть $\vec{y} = \vec{\varphi}(x)$ – решение ЗК на I . Тогда $\vec{y}'(x) = f(x; \vec{y}(x))$, значит, $\vec{y}(x) = \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau; \vec{y}(\tau)) d\tau + C$.

Из начального условия $y_0 = \vec{y}(x_0) = \int_{x_0}^{x_0} \dots d\tau + C \Rightarrow C = \vec{y}_0 \Rightarrow \vec{y}(x) = \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau; \vec{y}(\tau)) d\tau + \vec{y}_0$.

$\Leftarrow$ Пусть $\vec{y} = \vec{\varphi}(x)$ – решение интегрального уравнения. $\forall x \in I \quad \vec{\varphi}(x) = \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau; \vec{\varphi}(\tau)) d\tau + \vec{y}_0$.

Дифференцируем по x , получим $\vec{\varphi}' = \vec{f}(x; \vec{\varphi}(x))$ и $\vec{\varphi}(x_0) = \int_{x_0}^{x_0} \dots d\tau + \vec{y}_0 = \vec{y}_0$. ■

Возьмём кубическую норму: $|\vec{y}| = \max_{1 \leq i \leq n} |y_i|$

Определение: Вектор-функция $\vec{f}(x; \vec{y})$, определённая в области $G \subseteq \mathbb{R}_{(x,y)}^{n+1}$ называется *удовлетворяющей условию Липшица* относительно $\vec{y}$ равномерно по x , если $\exists L > 0$ такой, что $\forall (x; \vec{y}_1)$ и $(x; \vec{y}_2)$ верно, что $|\vec{f}(x; \vec{y}_1) - \vec{f}(x; \vec{y}_2)| \leq L|\vec{y}_1 - \vec{y}_2|$.

Лемма: Вектор-функция $\vec{f}(x; \vec{y})$ удовлетворяет условию Липшица по $\vec{y}$ равномерно по x при выполнении следующих условий:

1. G – выпуклая область в $\mathbb{R}^{n+1}$;
2. $\vec{f}(x; \vec{y}) \in C_n(G)$, т.е. непрерывна (от n аргументов) и $\forall i, j = \overline{1, n} \quad \frac{\partial f_i}{\partial y_j} \in C(G)$
3. $\exists K > 0 : \forall i, j = \overline{1, n} \quad \forall (x, \vec{y}) \in G : \left| \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x; \vec{y}) \right| \leq K$.

▲ Фиксируем $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим $(x; \vec{y}_1)$, где $\vec{y}_1 = (y_{1_1}, \dots, y_{1_n})$, а также $\vec{y}_2 = (y_{2_1}, \dots, y_{2_n})$.

$$\begin{aligned}
 |f_i(x; \vec{y}_1) - f_i(x; \vec{y}_2)| &= \left| f_i(x; \vec{y}_2 + \theta(\vec{y}_1 - \vec{y}_2)) \Big|_{\theta=0}^{\theta=1} \right| \stackrel{\text{Ньютона-Лейбница}}{=} \left| \int_0^1 \left[\frac{d}{d\theta} f_i(x; \vec{y}_2 + \theta(\vec{y}_1 - \vec{y}_2)) \right] d\theta \right| = \\
 &= \left| \int_0^1 \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i(x; \vec{y}_2 + \theta(\vec{y}_1 - \vec{y}_2))}{\partial y_j} (y_{1_j} - y_{2_j}) d\theta \right| \leq \sum_{j=1}^n \int_0^1 \underbrace{\left| \frac{\partial f_i(x; \vec{y}_2 + \theta(\vec{y}_1 - \vec{y}_2))}{\partial y_j} \right|}_{\leq K} \cdot \underbrace{|y_{1_j} - y_{2_j}|}_{\leq |\vec{y}_1 - \vec{y}_2|} d\theta \leq \\
 &\leq \underbrace{n \cdot K}_{=L} \cdot |\vec{y}_1 - \vec{y}_2| \quad \Rightarrow \quad |\vec{f}(x; \vec{y}_1) - \vec{f}(x; \vec{y}_2)| = \max_{1 \leq i \leq n} |f_i(x; \vec{y}_1) - f_i(x; \vec{y}_2)| \leq L \cdot |\vec{y}_1 - \vec{y}_2| \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши для системы уравнений n -го порядка в нормальном форме

Пусть вектор-функция $\vec{f}(x, \vec{y})$ непрерывна в области G вместе со своими производными по y_j ($j = \overline{1, n}$), точка $(x_0, \vec{y}_0)$ тоже лежит в G . Тогда задача Коши локально разрешима единственным образом:

1. $\exists \delta > 0$, такое что на $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ решение задачи Коши существует;
2. Решение единственно в следующем смысле:

Если $\vec{y}_1(x) \equiv \vec{\varphi}(x)$ — решение задачи Коши в δ_1 -окрестности точки x_0 , а $\vec{y}_2 \equiv \vec{\psi}(x)$ — решение задачи Коши в δ_2 -окрестности точки x_0 , то в окрестности точки x_0 с радиусом $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ $\vec{\varphi}(x) \equiv \vec{\psi}(x)$.

▲ Рассмотрим множество $\overline{H_{\delta, r}}(x_0) = \{(x, \vec{y}) \in G : x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \text{ и } |\vec{y} - \vec{y}_0| \leq r\} \subset G$.

Заметим, что в силу компактности этого множества (что следует из ограниченности и замкнутости) применима теорема Вейерштрасса (непрерывная на компакте функция ограничена): $\exists M > 0 : \forall (x, \vec{y}) \in \overline{H_{\delta, r}} \quad |\vec{f}(x, \vec{y})| \leq M \quad \text{и} \quad \forall i, j = \overline{1, n} \quad \left| \frac{\partial f_i}{\partial y_j} \right| \leq M$.

Значит, $\vec{f}(x, \vec{y})$ на $\overline{H_{\delta, r}}(x_0)$ удовлетворяет условию Липшица относительно $\vec{y}$ равномерно по x .

Рассмотрим интегральное уравнение, которое как мы доказали ранее эквивалентно ЗК:

$$\vec{y}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau, \vec{y}(\tau)) d\tau \iff \vec{y} = \Phi(\vec{y})$$

Рассмотрим в $C_n[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ замкнутый шар $\overline{D_{\delta, r}}(\vec{y}_0) = \{\vec{y} \in C_n[x_0 - \delta, x_0 + \delta] : \|\vec{y} - \vec{y}_0\|_{C_n} \leq r\}$, где $\|\vec{y}\|_{C_n} = \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{|x - x_0| < \delta} |y_i(x)|$.

Докажем, что существуют δ и r такие, что

- Φ является сжимающим
- отображает шар $\overline{D_{\delta, r}}(\vec{y}_0)$ в себя

Тогда мы сможем применить теорему Банаха о сжимающем отображении. Получим единственную неподвижную точку отображения $\Leftrightarrow$ интегральное уравнение имеет единственное решение $\Leftrightarrow$ ЗК имеет единственное решение.

Докажем, что Φ является сжимающим. Рассмотрим $\vec{y}, \vec{z} \in \overline{D_{\delta,r}}(\vec{y}_0)$ (функции):

$$\begin{aligned} \|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| &= \max_{i=1,\dots,n} \sup_{|x-x_0| \leq \delta} \left| \int_{x_0}^x (f_i(\tau, \vec{y}(\tau)) - f_i(\tau, \vec{z}(\tau))) d\tau \right| \leq \\ &\leq \max_{i=1,\dots,n} \sup_{|x-x_0| < \delta} \int_{x_0}^x \underbrace{|f_i(\tau, \vec{y}(\tau)) - f_i(\tau, \vec{z}(\tau))|}_{\leq |\vec{f}(\tau; \vec{y}) - \vec{f}(\tau; \vec{z})|} d\tau \leq \\ &\leq \sup_{|x-x_0| < \delta} \int_{x_0}^x L |\vec{y}(\tau) - \vec{z}(\tau)| d\tau \leq \sup_{|x-x_0| < \delta} \int_{x_0}^x L \|\vec{y} - \vec{z}\|_{C_n} d\tau \leq \underbrace{\delta L}_{=q < 1} \|\vec{y} - \vec{z}\|_{C_n} \end{aligned}$$

Положим $\delta = \frac{q}{L}$, получим требуемое.

Теперь докажем вторую часть:

$$\begin{aligned} \|\Phi(\vec{y}_0) - \vec{y}_0\| &= \max_{i=1,\dots,n} \sup_{|x-x_0| < \delta} \left| \int_{x_0}^x f_i(\tau, \vec{y}_0) d\tau \right| \leq \int_{x_0}^x \left(\max_{i=1,\dots,n} \sup_{|x-x_0| < \delta} |f_i(\tau, \vec{y}_0)| d\tau \right) = \\ &= \int_{x_0}^x \|\vec{f}(\tau, \vec{y}_0)\|_{C_n} d\tau \leq \delta M = (1-q)r \end{aligned}$$

$$\text{Получили, что } \begin{cases} q = \delta L \\ (1-q)r = \delta M \end{cases} \implies \begin{cases} r - rq = \delta M \\ r = \delta Lr + \delta M \end{cases} \implies \delta_r = \frac{r}{M + Lr} \quad \blacksquare$$

Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши для уравнения n -го порядка в нормальном виде

Нормальный вид – уравнение разрешённо относительно старшей производной

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_0^1 \\ \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Пусть функция $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ определена и непрерывна по совокупности переменных вместе с частными производными по переменным $y, p_1, \dots, p_{n-1}$ в некоторой области $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, и точка $(x_0, y_0, y_0^1, \dots, y_0^{n-1}) \in G$, тогда существует замкнутая δ -окрестность точки x_0 , в которой существует единственное (в ранее указанном смысле) решение задачи Коши.

▲ Пусть $\vec{z} = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T$ – вектор-функция. Запишем:

$$\begin{aligned} z'_1 &= z_2 \\ z'_2 &= z_3 \\ &\dots \\ z'_{n-1} &= z_n \\ z'_n &= f(x, z_1, z_2, \dots, z_n) = f(x, \vec{z}) \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{Введём обозначение: } \vec{g}(x, \vec{z}) = (z_2, z_3, \dots, z_n, f(x, \vec{z}))^T. \\ &\text{Перепишем задачу Коши: } \begin{cases} \vec{z}' = \vec{g}(x, \vec{z}) \\ \vec{z}(x_0) = \vec{z}_0 \end{cases} \end{aligned}$$

Согласно предыдущей теореме, существует единственное решение полученной задачи Коши в некоторой замкнутой δ -окрестности точки x_0 ; эта же окрестность подходит и для исходной ЗК. $\blacksquare$

Интегральная кривая для данной задачи определяется как множество точек вида:

$$(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$$

2.3 Теоремы о продолжении решения для нормальной системы дифференциальных уравнений

Теорема о продолжении до границы ограниченной области.

Пусть $\vec{f}(x, \vec{y})$ определена и удовлетворяет условиям теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши на замыкании ограниченной области $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$, тогда любое решение задачи Коши

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$$

можно продолжить в обе стороны до выхода на $\Gamma = \partial G$, т.е. можно доопределить $\vec{y}(x)$ на некоторый $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subseteq [a, b]$, причём $(a, \vec{y}(a)), (b, \vec{y}(b)) \in \Gamma$.

▲ Воспользуемся обозначениями из доказательства теоремы о существовании и единственности (а также цилиндрической метрикой):

$$\overline{H_r}(x_0) = \{(x, \vec{y}) \in G : x \in [x_0 - \delta_r, x_0 + \delta_r] \text{ и } |\vec{y} - \vec{y}_0| \leq r\} \subset G. \quad \delta_r = \frac{r}{M + Lr}$$

$$\rho((x_1, \vec{y}_1), (x_2, \vec{y}_2)) = \max\{|x_1 - x_2|, |\vec{y}_1 - \vec{y}_2|\}$$

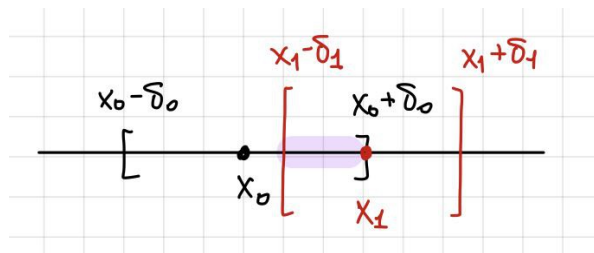
Введём также расстояние от точки p до множества M : $\rho(p, M) = \inf_{q \in M} \rho(p, q)$.

Наконец, определим δ_0 и r_0 как значения δ_r и r для точки $p_0 = (x_0, \vec{y}_0)$, для которых выполнено $\max\{\delta_0, r_0\} = \rho(p_0, \Gamma)$. (Это возможно, поскольку $\delta(r)$ и $r(\delta)$ являются строго возрастающими непрерывными функциями.)

Рассмотрим $x_1 = x_0 + \delta_0$ и $\vec{y}_1 = \vec{y}(x_1)$. Обозначим $p_1 = (x_1, \vec{y}_1)$.

- Если $p_1 \in \Gamma$, то продолжение вправо не требуется
- Если $p_1 \notin \Gamma$, то p_1 – внутренняя точка, а значит, в ней $\exists!$ решение ЗК, причём оно совпадает с решением для p_0 на $[x_0, x_0 + \delta_0] \cap [x_1 - \delta_1, x_1]$ (где δ_1 и r_1 , опять же, берутся из теоремы и условия на расстояние до границы).

Аналогично определяем p_2 , и т. д.



Полученная последовательность $\{p_k\}$ монотонно возрастает по x и ограничена точками из Γ .

Следовательно, по теореме Вейерштрасса существует $b = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 + \sum_{k=0}^{\infty} \delta_k$, при этом $\delta_k > 0$.

Объединение решений задач Коши является функцией, определённой на $\bigcup_{k=1}^{\infty} [x_0, x_k] = [x_0, b)$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим $\alpha, \beta \in [b - \varepsilon, b)$. Заметим, что

$$|\vec{y}(\beta) - \vec{y}(\alpha)| = \left| \int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(\tau, \vec{y}(\tau)) d\tau \right| \leq \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{f}(\tau, \vec{y}(\tau))| d\tau \leq M\varepsilon$$

Значит, по критерию Коши существует $y^* = \lim_{x \rightarrow b-0} \vec{y}(x)$. Пусть $p^* = (b, \vec{y}^*)$.

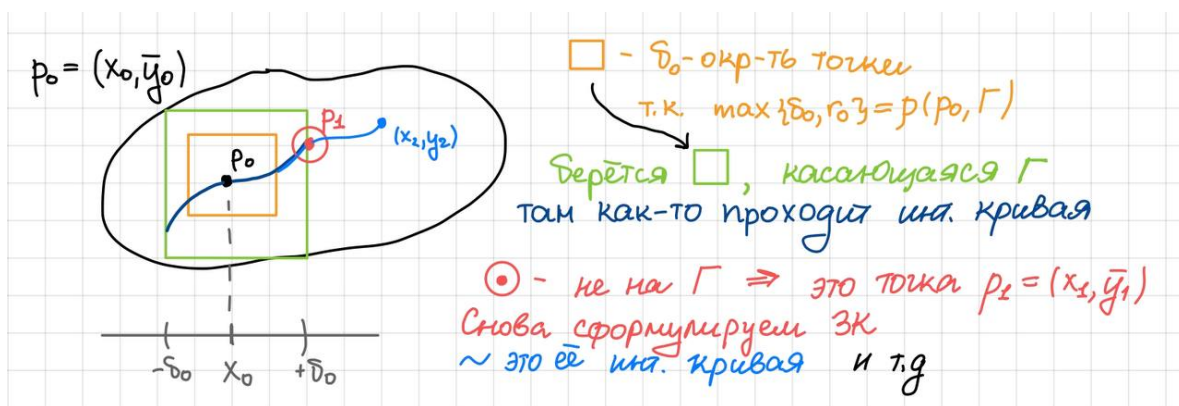
$$0 \leq \rho(p_k, \Gamma) = \max\{\delta_k, r_k\} \rightarrow 0 \quad (\text{так как } \delta_k \rightarrow 0 \text{ и следовательно } r_k \rightarrow 0)$$

$$\text{Значит } \rho(p^*, \Gamma) = \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(p_k, \Gamma) = 0 \Rightarrow p^* \in \Gamma$$

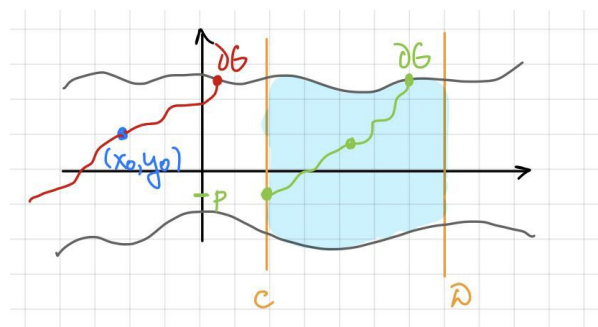
$$\frac{\vec{y}(b) - \vec{y}(b - \varepsilon)}{\varepsilon} = \int_{b-\varepsilon}^b \frac{1}{\varepsilon} \vec{f}(\tau, \vec{y}(\tau)) d\tau \stackrel{(*)}{=} \frac{\vec{f}(\xi, \vec{y}(\xi)) \cdot \varepsilon}{\varepsilon} = \vec{f}(\xi, \vec{y}(\xi)) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \vec{f}(b, \vec{y}(b))$$

При этом $\vec{f}$ – непрерывна всюду вплоть до границы $G \Rightarrow \vec{f} \in C(p^*)$. Тогда можем сделать переход $(*)$ по интегральной теореме о среднем, где $\xi \in [b - \varepsilon, b]$.

Таким образом мы успешно продолжили вправо, аналогично можно продолжить и влево



Следствие. Пусть G – замкнутая неограниченная область в $\mathbb{R}^{n+1}$, для которой выполнено $\forall c, d \in \mathbb{R} \ (c < d \Rightarrow G_{cd} \text{ ограничено})$, где $G_{cd} = \{(x, \vec{y}) \in G \mid x \in [c, d]\}$, и $\vec{f}(x, \vec{y})$ удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности решения задачи Коши в G , тогда решение в любой точке из G можно продолжить до границы G или сколь угодно большого (по модулю) значения x .



▲ Заметим, что для произвольного отрезка $[c, d]$: $x_0 \in [c, d]$ – решение задачи Коши на этом отрезке (оно существует по предыдущей теореме). Если интегральная кривая решения не “дошла” до границы G , то увеличиваем d и повторяем процесс. ■

Лемма Гронуолла (усиленная). Пусть на промежутке I функция $\varphi(x)$ неотрицательна, непрерывна и удовлетворяет неравенству:

$$\varphi(x) \leq A + B \left| \int_{x_0}^x \varphi(\tau) d\tau \right| + C|x - x_0|$$

где $A, C \geq 0, B > 0, x, x_0 \in I$ и $x \neq x_0$, тогда

$$\forall x \in I \quad \varphi(x) \leq A e^{B|x-x_0|} + \frac{C}{B} (e^{B|x-x_0|} - 1)$$

▲ Пусть $x > x_0$ (второй случай технически аналогичен). Введём $\Phi(x) = \int_{x_0}^x \varphi(t) dt$, тогда

$$0 \leq \Phi'(x) = \varphi(x) \leq A + B\Phi(x) + C(x - x_0)$$

Домножим обе части на $e^{-B(x-x_0)}$, тогда получим

$$\Phi'(x)e^{-B(x-x_0)} \leq Ae^{-B(x-x_0)} + B\Phi(x)e^{-B(x-x_0)} + C(x-x_0)e^{-B(x-x_0)}$$

$$\Phi'(x)e^{-B(x-x_0)} - B\Phi(x)e^{-B(x-x_0)} \leq Ae^{-B(x-x_0)} + C(x-x_0)e^{-B(x-x_0)}$$

$$(\Phi(x)e^{-B(x-x_0)})' \leq Ae^{-B(x-x_0)} + C(x-x_0)e^{-B(x-x_0)}$$

$$\int_{x_0}^x (\Phi(t)e^{-B(t-x_0)})' dt \leq \int_{x_0}^x (Ae^{-B(t-x_0)} + C(t-x_0)e^{-B(t-x_0)}) dt$$

т.к. $\Phi(x_0) = 0$, то получаем:

$$\begin{aligned} \Phi(x)e^{-B(x-x_0)} &\leq -\frac{A}{B}e^{-B(x-x_0)} \Big|_{x_0}^x - \frac{C}{B}(x-x_0)e^{-B(x-x_0)} - \frac{C}{B^2}e^{-B(x-x_0)} \Big|_{x_0}^x \\ \Phi(x)e^{-B(x-x_0)} &\leq -\frac{A}{B}e^{-B(x-x_0)} + \frac{A}{B} - \frac{C}{B}(x-x_0)e^{-B(x-x_0)} - \frac{C}{B^2}e^{-B(x-x_0)} + \frac{C}{B^2} \end{aligned}$$

Домножим обе части на $e^{B(x-x_0)}$, тогда получим

$$\Phi(x) \leq -\frac{A}{B} + \frac{A}{B}e^{B(x-x_0)} - \frac{C}{B}(x-x_0) - \frac{C}{B^2} + \frac{C}{B^2}e^{B(x-x_0)}$$

Подставим полученную оценку в неравенство $\varphi(x) \leq A + B\Phi(x) + C(x-x_0)$

$$\begin{aligned}\varphi(x) &\leq Ae^{B(x-x_0)} + \frac{C}{B}e^{B(x-x_0)} - \frac{C}{B} \\ \varphi(x) &\leq Ae^{B|x-x_0|} + \frac{C}{B}(e^{B|x-x_0|} - 1) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Теорема о продолжении на весь заданный интервал.

Пусть вектор-функция $\vec{f}(x, \vec{y})$ удовлетворяет условию теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши на области G : $\alpha < x < \beta$, и $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$ (α и β могут быть бесконечными). Кроме того, $|\vec{f}(x, \vec{y})| \leq b(x) \cdot |\vec{y}| + c(x)$, где $b(x)$ и $c(x)$ – непрерывные на (α, β) функции. В таком случае каждое решение системы $\vec{y}'(x) = \vec{f}(x, \vec{y})$, проходящее в области G , можно продолжить на весь интервал (α, β) .

▲ Пусть некоторое решение системы определено на $[\alpha_1, \beta_1]$.

Определим $B = \max_{[\alpha_1, \beta_1]} |b(x)|$ и $C = \max_{[\alpha_1, \beta_1]} |c(x)|$. Тогда $|\vec{y}'(x)| = |\vec{f}(x, \vec{y})| \leq B|\vec{y}| + C$ и

$$\begin{aligned}|\vec{y}(x)| &\leq |\vec{y}_0| + \left| \int_{x_0}^x \vec{f}(t, \vec{y}) dt \right| \\ &\leq |\vec{y}_0| + \int_{x_0}^x |\vec{f}(t, \vec{y})| dt \\ &\leq |\vec{y}_0| + B \int_{x_0}^x |\vec{y}| dt + C(x-x_0)\end{aligned}$$

По лемме Гронуолла получаем

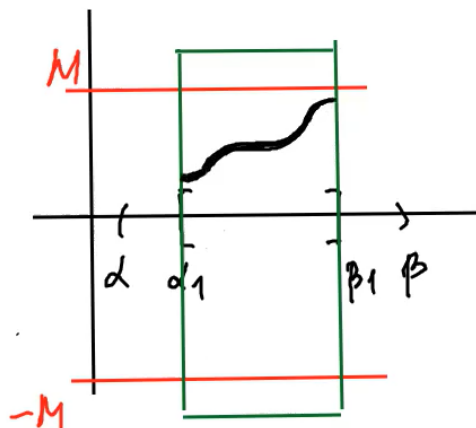
$$|\vec{y}(x)| \leq \underbrace{|\vec{y}_0| \cdot e^{B|x-x_0|} + \frac{C}{B}(e^{B|x-x_0|} - 1)}_{(*)}$$

Обозначит $M = \max_{[\alpha_1, \beta_1]} |*|$. Пусть $G_1 = \{(x, \vec{y}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \alpha_1 \leq x \leq \beta_1 \text{ и } |\vec{y}| \leq M+1\}$

По ранее доказанной теореме продолжим решение до границы G_1 (зелёная область на картинке).

Повторяя данный процесс, получим последовательность $\{[\alpha_i, \beta_i]\}$, для которой верно $\bigcup [\alpha_i, \beta_i] = (\alpha, \beta)$.

Искомое решение также получается объединением.



2.4 Непрерывная зависимость от параметров решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений (б/д)

Дифференциальные уравнения, описывающие физические процессы, всегда содержат некоторые параметры (масса, упругость и т.д.). Эти параметры в реальных задачах никогда не могут быть измерены абсолютно точно, т.е. всегда измеряются с некоторой погрешностью, так что сами дифференциальные уравнения известны лишь с некоторой степенью точности. Поэтому, для того чтобы уравнения могли описывать реальные процессы, необходимо, чтобы их решения непрерывно зависели от параметров, т.е. чтобы они мало менялись при малых изменениях параметров.

Рассмотрим задачу Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений в векторном виде т.е. $\vec{f} = (f_1, \dots, f_n)$:

$$\frac{d\vec{y}}{dx} = \vec{f}(x, \vec{y}, \vec{\mu}), \quad \vec{y}(x_0, \vec{\mu}) = \vec{y}_0(\vec{\mu}) \quad (1)$$

где μ – параметр, μ_0 – задан.

Теорема: Пусть $\vec{f}(x, \vec{y}, \vec{\mu})$ – непрерывна и удовлетворяет условию Липшица равномерно по x и $\vec{\mu}$, $\forall (x, \vec{y}) \in G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ и всех $\vec{\mu}$, таких что $|\vec{\mu} - \vec{\mu}_0| \leq \delta$. Пусть кроме того, $(x_0, \vec{y}_0) \in G$. Тогда $\exists h > 0 \mapsto$ решение $\vec{y}(x, \vec{\mu})$ задачи Коши (1) непрерывно по совокупности переменных $(x, \vec{\mu})$ в некоторой области $|x - x_0| \leq h$, $|\vec{\mu} - \vec{\mu}_0| \leq \delta$.

Замечание: Интегральные кривые уравнения в этой теореме образуют семейство кривых, проходящих через точку $(x_0, \vec{y}_0)$. Теорема утверждает, что интегральные кривые, отвечающие близким значениям параметра $\vec{\mu}$, близки.

2.5 Дифференцируемость решения по параметрам, уравнение в вариациях (б/д)

Теорема: Если при $(x, y) \in G$ и $|\vec{\mu} - \vec{\mu}_0| \leq \delta$ функции

$$f(x, y, \vec{\mu}), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial \mu_i}$$

непрерывны, а также $(x_0, y_0) \in G$, то $\exists h > 0 \mapsto$, что при $|x - x_0| \leq h$, $|\vec{\mu} - \vec{\mu}_0| \leq \delta$ для решения $y = \varphi(x, \vec{\mu})$ задачи Коши (1) верно следующее:

1. $z_i(x, \vec{\mu}) = \frac{\partial \varphi}{\partial \mu_i}$ непрерывны для указанных x и $\vec{\mu}$
2. Смешанные производные $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial \mu_i}$ непрерывны и не зависят от порядка дифференцирования
3. Частные производные z_i удовлетворяют уравнениям в вариациях по параметру $\vec{\mu}$:

$$\frac{\partial z_i}{\partial x} = \frac{\partial f(x, \varphi(x, \vec{\mu}), \vec{\mu})}{\partial y} \cdot z_i + \frac{\partial f(x, \varphi(x, \vec{\mu}), \vec{\mu})}{\partial \mu_i} \quad (2)$$

и начальным условиям $z_i(x_0, \vec{\mu}) = 0$.

Определение: Если обе части уравнения (2) продифференцировать по μ_i , то получим уравнение, которое называется *уравнением в вариациях*.

Замечание: Уравнение в вариациях всегда линейное.

2.6 Задача Коши для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной, теорема существования и единственности решения задачи Коши.

Путь у нас есть задача Коши

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0; \\ y(x_0) = y_0; \\ y'(x_0) = p_0 \end{cases}$$

Теорема($\exists!$ решение ЗК для ур-ния 1-го порядка, не разр. отн. y'):

Пусть $F(x, y, p)$ определена и непрерывна вместе с $\frac{\partial F}{\partial y}$ и $\frac{\partial F}{\partial p}$ в некоторой области $G \subseteq \mathbb{R}^3$ и в точке $(x_0, y_0, p_0) \in G$ справедливо $\frac{\partial F}{\partial p} \Big|_{(x_0, y_0, p_0)} \neq 0$.

Тогда существует $\delta > 0$, такое что на отрезке $[x_0 - \delta; x_0 + \delta]$ существует и единственно решение ЗК.

▲ Так как $\frac{\partial F}{\partial p} \neq 0$ и частные производные непрерывны в G , то по теореме о неявной функции существует окрестность точки (x_0, y_0) и существует непрерывно дифференцируемая функция $f(x, y)$, определённая на окрестности (x_0, y_0) , такая что $f(x_0, y_0) = p_0$ и для любой точки из (x_0, y_0) верно равенство $p = f(x, y)$. Тогда задача Коши будет формулироваться так:

$$\begin{cases} y' = f(x, y); \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Вновь применим теорему о неявной функции, получим $\frac{\partial f}{\partial y} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, p)}{\frac{\partial F}{\partial p}(x, y, p)} \Big|_{p=f(x, y)}$.

Внутри окрестности точки (x_0, y_0) можно взять выпуклую область, на которой для $f(x, y)$ будет выполняться условие Липшица. Тогда получим требуемое по теореме о существовании и единственности решения задачи Коши для уравнения, разрешённого относительно производной. ■

2.7 Особые решения

Определение: Точка $(x_0, y_0, p_0) \in G$ называется *особой точкой уравнения*, если в окрестности этой точки решение задачи Коши либо не существует, либо не единственно. В таких точках $\frac{\partial F}{\partial p} = 0$

Определение: Если для особой точки решений задачи Коши не менее двух, то такая точка называется *точкой локальной неединственности*.

Определение: Множество точек локальной неединственности — *дискриминантное множество*.

Определение: *Особым решением* уравнения $F(x, y, y') = 0$ называется такое решение уравнения, для которого любая точка (x, y) является точкой локальной неединственности. График особого решения в каждой точке касается графика некоторого другого решения. Ясно, что такие решения могут быть найдены только среди дискриминантных кривых.

Теорема: Если $\varphi(x)$ — особое решение $F(x, y, y') = 0$, то в каждой точке его интегральной кривой справедлива система:

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial p} = 0 \end{cases}$$

▲ Возьмем точку $(x_0, y_0 = \varphi(x_0), p_0 = \varphi'(x_0))$. Первое условие системы выполнено автоматически, так как φ — решение по условию. Пусть второе уравнение не выполнено, то есть $\frac{\partial F}{\partial p}(x_0, y_0, p_0) \neq 0$. Но тогда выполнена теорема $\exists!$ решение ЗК, иначе говоря, есть окрестность (x_0, y_0, p_0) , в которой через нее проходит ровно 1 интегральная кривая, что противоречит определению φ . А значит, второе уравнение тоже выполнено. ■

Таким образом, особое решение принадлежит дискриминантному множеству, но не наоборот.

3 Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

3.1 Фундаментальная система решений и общее решение линейного однородного уравнения n -го порядка

Факты ниже перекликаются с разделом «Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами». Можно перейти сразу к теме вопроса: «Линейные однородные ДУ n -го порядка с постоянными коэффициентами».

Определение: Вектор-функции $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_k(x)$, определённые на промежутке I , называются линейно зависимыми, если

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R} : \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i^2 \neq 0 \wedge \sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{y}_i(x) \equiv \vec{0} \right)$$

на всем I .

Определение: Пусть $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ – вектор-функции с n компонентами. Функция

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1^1(x) & y_2^1(x) & \dots & y_n^1(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^n(x) & y_2^n(x) & \dots & y_n^n(x) \end{vmatrix}$$

называется определителем Вронского (вронскианом) для заданных вектор-функций.

Лемма: Если вронскиан системы $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ отличен от нуля хотя бы в одной точке, то все эти функции линейно независимы.

▲ Пусть эти функции линейно зависимы, тогда векторы $\vec{y}_1(x_0), \dots, \vec{y}_n(x_0)$ линейно зависимы в каждой точке x_0 , а значит, определитель матрицы, составленной из векторов (то есть, значение вронскиана в точке x_0), равен нулю. ■

Лемма: Если вектор-функции $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ – решения некоторой системы линейных однородных уравнений на промежутке I и $\exists x_0 \in I : W(x_0) = 0$, то $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ линейно зависимы на I .

▲ $\vec{y}' = A(x)\vec{y}$

В точке x_0 векторы $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ линейно зависимы, значит, существует их линейная комбинация, которая обращается в ноль в точке $x_0 : \sum_{i=1}^n c_i \vec{y}_i(x_0) \equiv \vec{0}$.

Рассмотрим n задач Коши для $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_k(x_0)$. Рассмотрим функцию $\vec{y}(x) = \sum_{i=1}^n c_i \vec{y}_i(x)$ на I .

$\vec{y}(x_0) = \vec{0} \Rightarrow$ по теореме о существовании и единственности $\vec{y}(x) = \sum_{i=1}^n c_i \vec{y}_i(x) \equiv \vec{0}$ ■

Определение: Фундаментальная система решений (ФСР) для СЛДУ (СЛДУ определена в пункте 4.3) – набор n линейно независимых решений системы (здесь n – кол-во уравнений).

Лемма: Для любой СЛДУ существует ФСР.

▲ Пусть $x_0 \in [a, b]$, и $(\vec{y}_0)_1, \dots, (\vec{y}_0)_n$ – числовые линейно независимые векторы. Составим систему задач Коши:

$$\begin{cases} \vec{y}' = A(x)\vec{y} \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$$

Пусть $\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_n$ – решения этих задач, тогда их вронскиан равен определителю матрицы, составленной из $(\vec{y}_0)_i$, следовательно, он не равен нулю, и ФСР существует. ■

Лемма: Любое решение СЛДУ единственным образом представимо в виде линейной комбинации векторов ФСР.

▲ Пусть $x_0 \in [a, b]$, $\vec{y}$ – решение системы, и $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ – ФСР, тогда $\vec{y}_1(x_0), \dots, \vec{y}_n(x_0)$ линейно независимы, и $\vec{y}(x_0)$ единственным образом выражается через них. В силу единственности решения задачи Коши коэффициенты линейной комбинации окажутся одними и теми же для всех точек отрезка.

■

Линейные однородные ДУ n -го порядка с постоянными коэффициентами

$$L(y) = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (1)$$

($a_i \in \mathbb{R}, a_0 \neq 0, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) Существование и единственность решения следуют из таковых для системы

$$\begin{cases} \vec{y}_1' = y' = y_2 \\ \vec{y}_2' = y'' = y_3 \\ \dots \\ \vec{y}_{n-1}' = y_n \\ \vec{y}_n' = \frac{1}{a_0}(-a_n y_1 - a_{n-1} y_2 - \dots - a_1 y_n) \end{cases}$$

(здесь $y_1 = y$)

Для уравнения 1 можно определить вронскиан, равный вронскиану написанной выше системы.

Найдём решение системы 1 в виде $y = e^{\lambda x}$:

$$M(\lambda) = a_0 \lambda^n + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

$$L(e^{\lambda x}) = M(\lambda) e^{\lambda x} = 0$$

Поскольку экспонента никогда не обнуляется (даже в поле комплексных чисел), то единственный возможный вариант – это $M(\lambda) = 0$. Уравнение $M(\lambda) = 0$ называется характеристическим, как и многочлен в его левой части.

Утверждение: Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – однократные корни $M(\lambda)$, тогда решения $y_i = e^{\lambda_i x}$ линейно независимы.

▲

$$W(e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & \dots & e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n x} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} \end{vmatrix} = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x} \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

Получившийся *определитель Вандермонда* не будет равен нулю в силу того, что все λ_i различны.

Если все $a_i \in \mathbb{R}$, то все комплексные корни $M(\lambda)$ разбиваются на пары сопряжённых между собой комплексных чисел. Мнимая и действительная части решений, соответствующих таким корням, сами являются решениями:

$$\lambda = \alpha + i\beta, \bar{\lambda} = \alpha - i\beta$$

$$y_1 = e^{\lambda x}$$

$$\bar{y}_1 = e^{\bar{\lambda} x}$$

$$z_1 = \frac{y_1 + \bar{y}_1}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$z_2 = \frac{y_1 - \bar{y}_1}{2} = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Замена y_1 и $\bar{y}_1$ на z_1 и z_2 является корректным переходом в другой базис (проверяется построением матрицы перехода и подсчётом определителя), а потому линейная оболочка не изменится. ■

Утверждение: Пусть λ – корень $M(\lambda)$ кратности ℓ , тогда функции $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{\ell-1} e^{\lambda x}$ являются решениями 1.

Лемма: Пусть $y = x^s e^{\lambda x}$, где λ – корень характеристического уравнения кратности ℓ , тогда

$$L(x^s e^{\lambda x}) = \begin{cases} 0, & s < \ell \\ (b_0 x^{s-\ell} + b_1 x^{s-\ell-1} + \dots + b_{s-\ell}) e^{\lambda x}, & s \geq \ell \end{cases}$$

▲ Пусть z и λ – комплексные числа; сначала докажем, что

$$\left((e^{\lambda z})_{\lambda}^{(s)} \right)_z^{(p)} = \left((e^{\lambda z})_z^{(p)} \right)_{\lambda}^{(s)}, \text{ или же } (z^s e^{\lambda z})_z^{(p)} = (\lambda^p e^{\lambda z})_{\lambda}^{(s)}$$

Рассмотрим некую формальную операцию $\cdot'_x(\cdot'_{\lambda})$, для которой верны следующие соотношения:

$$(x^s)'_x = s x^{s-1}$$

$$(a)'_x = 0$$

$$(e^{\lambda x})'_x = \lambda e^{\lambda x}$$

$$(\alpha f_1 + \beta f_2)'_x = \alpha (f_1)'_x + \beta (f_2)'_x$$

$$(f_1 \cdot f_2)'_x = (f_1)'_x \cdot f_2 + f_1 \cdot (f_2)'_x$$

Теперь докажем наше утверждение:

$$\begin{aligned} ((z^s e^{\lambda z})_z^{(p)}) &= \sum_{k=1}^p C_p^k (z^s)_z^{(k)} (e^{\lambda z})_z^{(p-k)} \\ &= \sum_{k=0}^p C_p^k s(s-1) \dots (s-(k-1)) z^{s-k} \lambda^{p-k} e^{\lambda z} \\ &= \sum_{k=0}^{\min(p,s)} C_p^k C_s^k k! z^{s-k} \lambda^{p-k} e^{\lambda z} \end{aligned}$$

Заметим, что $(\lambda^p e^{\lambda z})_{\lambda}^{(s)}$ раскроется в такое же выражение ввиду «структурной симметрии».

Найдем: $L(x^s e^{\lambda x}) = a_0 (x^s e^{\lambda x})_x^{(n)} + a_1 (x^s e^{\lambda x})_x^{(n-1)} + \dots + a_n (x^s e^{\lambda x})$

$$= a_0 \left((e^{\lambda x})_{\lambda}^{(s)} \right)_x^{(n)} + a_1 \left((e^{\lambda x})_{\lambda}^{(s)} \right)_x^{(n-1)} + \dots + a_n \left((e^{\lambda x})_{\lambda}^{(s)} \right)$$

$$= a_0 \left((e^{\lambda x})_x^{(n)} \right)_{\lambda}^{(s)} + a_1 \left((e^{\lambda x})_x^{(n-1)} \right)_{\lambda}^{(s)} + \dots + a_n \left((e^{\lambda x}) \right)_{\lambda}^{(s)}$$

$$= \left(a_0 (e^{\lambda x})_x^{(n)} + a_1 (e^{\lambda x})_x^{(n-1)} + \dots + a_n (e^{\lambda x}) \right)_{\lambda}^{(s)}$$

$$= \left(e^{\lambda x} M(\lambda) \right)_{\lambda}^{(s)} = \sum_{k=0}^s C_s^k (M(\lambda))_{\lambda}^{(k)} (e^{\lambda x})_{\lambda}^{(s-k)}$$

$$= \sum_{k=\ell}^s C_s^k (M(\lambda))_{\lambda}^{(k)} (e^{\lambda x})_{\lambda}^{(s-k)}$$

Следовательно, $b_i = C_s^i (M(\lambda))_{\lambda}^{(i)}$, и лемма доказана.

Исходное утверждение выводится из леммы применением того факта, что корень кратности s многочлена $P(x)$ является корнем $P, P', \dots, P^{(s-1)}$ ■

Определение: Квазимногочлен — произведение многочлена на экспоненту с линейной функцией в показателе.

Утверждение: $(P_m(x) e^{\lambda x})'_x = Q_m(x) e^{\lambda x}$

Теорема: (О структуре ФСР)

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ корни характеристического многочлена $(M(\lambda))$ кратности $l_1, \dots, l_k$. Тогда набор функций $x^s e^{\lambda_i x}$, где $s = 0, \dots, l_i - 1, i = 1, \dots, k$ является ФСР для уравнения 1

▲ Докажем от противного. Пусть ЛЗ, то есть

$$\exists c_i (\sum c_i^2 \neq 0) \hookrightarrow \sum_{i=1}^n c_i y_i(x) = 0$$

Сгруппируем слагаемые при одинаковых $e^{\lambda_i x}$: $\sum_{i=1}^k e^{\lambda_i x} p^i(x) = 0$. Значит, хотя бы один из многочленов $p^i(x) \neq 0$. Без ограничения общности примем $p^1(x) \neq 0$, домножим равенство на $e^{-\lambda_k x}$:

$$e^{x(\lambda_1 - \lambda_k)} p^1(x) + e^{x(\lambda_2 - \lambda_k)} p^2(x) + \dots + e^{x(\lambda_{k-1} - \lambda_k)} p^{k-1}(x) + p^k(x) = 0$$

Воспользуемся допущением и продифференцируем l_k раз — до того пока не уйдет $p^k(x)$

$$e^{x(\lambda_1-\lambda_k)}Q^1(x) + e^{x(\lambda_2-\lambda_k)}Q^2(x) + \dots + e^{x(\lambda_{k-1}-\lambda_k)}Q^{k-1}(x) = 0$$

Заметим, что $(\lambda_i - \lambda_k)x - (\lambda_{k-1} - \lambda_k)x = (\lambda_i - \lambda_{k-1})x$. Дифференцируем и доходим до

$$e^{x(\lambda_1-\lambda_2)}R(x) = 0,$$

откуда $R(x) = 0$, но тогда $p^1(x) = 0$. Противоречие ■

3.2 Линейное неоднородное уравнение n -го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью квазимногочленом

Определение: Эти уравнения имеют вид

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x),$$

где $f(x)$ квазимногочлен: $f(x) = e^{\mu x} P_m(x)$, $\mu \in \mathbf{C}$ $P_m(x)$ - заданный многочлен степени m с комплексными коэффициентами.

Определение: Характеристическим многочленом $L(x)$ назовём многочлен

$$L(X) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

Определение: Дифференциальным оператором D назовём оператор

$$D = \frac{d}{dx}$$

Замечание: $D^n y = y^{(n)}$

Существование и единственность решения следуют из таковых для системы

$$\begin{cases} \vec{y}'_1 = y_2 \\ \vec{y}'_2 = y_3 \\ \dots \\ \vec{y}'_{n-1} = y_n \\ \vec{y}'_n = f - a_1 y_1 - a_2 y_2 - \dots - a_n y_n \end{cases}$$

(здесь $y_1 = y$)

Определение: Если число μ является корнем характеристического уравнения

$$L(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

то говорят, что в уравнении резонансный случай. Если же μ не является корнем, то имеем нерезонансный случай.

Определение: Дифференциальным многочленом назовём многочлен вида

$$L(D) = (D - \lambda_1)^{k_1} (D - \lambda_2)^{k_2} \dots (D - \lambda_s)^{k_s},$$

Где k_s соответствующие кратности корней характеристического уравнения

Рассмотрим ЛОУ. Покажем, что если известно некоторое решение $y_0(x)$ ЛНУ, то замена $y = z + y_0$ приводит уравнение к ЛОУ. Воспользуемся представлением левой части через дифференциальный многочлен:

$$L(D)y = L(D)(z + y_0) = L(D)z + L(D)y_0 = L(D)z + f(x) = f(x)$$

Откуда следует, что $L(D)z = 0$, т.е. решение.

Рассмотрим $L(D)y(x) = e^{\mu x} P_m(x)$.

Утверждение: $(P_m(x)e^{\lambda x})'_x = Q_m(x)e^{\lambda x}$

Теорема 3.1 (О структуре ФСР). Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ корни характеристического многочлена кратности $l_1, \dots, l_k$. Тогда набор функций $x^s e^{\lambda_i x}$, где $s = 0, \dots, l_i - 1, i = 1, \dots, k$ является ФСР для рассматриваемого уравнения

Доказано в пункте «Фундаментальная система решений и общее решение линейного однородного уравнения n -го порядка».

Теорема 3.2 (О структуре решения ЛНУ с правой частью в виде квазимногочлена). Для рассматриваемого уравнения существует и единственно решение вида

$$y(x) = x^k e^{\mu x} Q_m(x)$$

где $Q_m(x)$ - многочлен одинаковой с $P_m(x)$ степени m , а число k равно кратности корня μ в уравнении $L(\lambda) = 0$ в резонансном случае и $k = 0$ в нерезонансном

▲ Если $\mu \neq 0$, то заменой $y = ze^{\mu x}$ всегда можно избавиться от $e^{\mu x}$ в правой части. В самом деле, по формуле сдвига после замены имеем что

$$L(D)y = L(D)(e^{\mu x} z) = e^{\mu x} L(D + \mu)z = e^{\mu x} P_m(x),$$

откуда $L(D + \mu)z = P_m(x)$.

Таким образом, доказательство теоремы осталось провести для уравнения вида

$$L(D)y = P_m(x)$$

1. Нерезонансный случай: $L(\mu) \neq 0$. Пусть

$$P_m(x) = p_m x^m + \dots + p_0$$

$$Q_m(x) = q_m x^m + \dots + q_0$$

Если подставить и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x , получим линейную алгебраическую систему уравнения для определения неизвестных коэффициентов $q_0, \dots, q_m$. Матрица системы треугольная с числами $a_n = L(0) \neq 0$, таким образом, все коэффициенты определяются из неё однозначно.

2. В резонансном случае имеем

$$L(\lambda) = \lambda^k (\lambda^{n-k} + a_1 \lambda^{n-k-1} + \dots + a_{n-k})$$

Следовательно,

$$L(D) = \begin{cases} D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-k} D^k, & k < n \\ D^n, & k = n \end{cases}$$

В первом случае замена $D^k y = z$ приводит к уравнению с нерезонансным случаем. Рассмотрим уравнение

$$D^k(y) = \begin{cases} R_m(x), & k < n \\ P_m(x), & k = n \end{cases}$$

Взяв нулевые начальные условия для этого уравнения

$$y(x) = y'(0) = \dots = y^{(k-1)}(0) = 0$$

получим единственное решение вида

$$y(x) = x^k Q_m(x)$$

■

О вещественнозначной ФСР Для уравнения с вещественнозначными коэффициентами комплексные корни $M(\lambda)$ распадаются на сопряжённые пары одинаковой кратности. Соответствующие им решения легко заменяются на вещественные функции (по аналогии с однократными действительными корнями $M(\lambda)$).

3.3 Уравнение Эйлера

Уравнением Эйлера называется уравнение вида

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + a_2 x^{n-2} y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0$$

Данное уравнение сводится к уравнению с постоянными коэффициентами при замене $x = e^t$ при $x > 0$ и $x = -e^t$ при $x < 0$.

Докажем это индукцией по порядку:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y'_t}{x'_t} = e^{-t} y'_t \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= e^{-2t} (y''_t - y'_t) \\ \frac{d^3 y}{dx^3} &= e^{-3t} (y'''_t - 3y''_t + 2y'_t) \\ &\dots \\ \frac{d^n y}{dx^n} &= e^{-nt} \varphi(y_t^{(n)}, y_t^{(n-1)}, \dots, y'_t) \end{aligned}$$

Подставим найденные выражения в определение и получим уравнение вида, где $y^{(n)}$ зависит от нового параметра t :

$$a_0 y^{(n)} + b_1 y^{(n-1)} + b_2 y^{(n-2)} + \dots + b_{n-1} y' + b_n y = 0$$

Поскольку мы получили линейное однородное с постоянными коэффициентами, то его фундаментальная система решений может содержать лишь функции вида

$$e^{\lambda t}, t^k e^{\lambda t}, e^{\lambda t} \cos(\gamma t), e^{\lambda t} \sin(\gamma t), t^k e^{\lambda t} \cos(\gamma t), t^k e^{\lambda t} \sin(\gamma t)$$

3.4 Фундаментальная система решений и общее решение нормальной линейной однородной системы уравнений

Определение: Нормальной системой дифференциальных уравнений называется система дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых относительно производной:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

где x — независимая переменная,

$y_1(x), \dots, y_n(x)$ — неизвестные функции

Построение фундаментальной системы решений

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad A_{n \times n} = (a_{ij}), \quad \vec{f} = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + \vec{f}(t) \quad (2)$$

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x} \quad (3)$$

Теорема: Если $\vec{h}_1, \dots, \vec{h}_n$ — базис из собственных векторов матрицы A , то $\vec{x}_i = e^{\lambda_i t} \vec{h}_i$ — ФСР для уравнения (3)

▲ Заметим, что $A(e^{\lambda t} \vec{h}) = e^{\lambda t} (A\vec{h}) = e^{\lambda t} \lambda \vec{h} = (e^{\lambda t} \vec{h})'$, значит собственный вектор является решением (3). Их линейная независимость следует из того, что их вронскиан в точке $t=0$ равен определителю из координатных столбцов этого базиса, а значит не равен нулю. ■

Замечание. Если λ — комплексное собственное значение матрицы A , то $\bar{\lambda}$, и соответствующие им собственные векторы покомпонентно сопряжены. Это позволяет нам перейти в базис, содержащий только действительнзначные функции (экспонента, синус, косинус).

Жорданова нормальная форма

Определение: Пусть $\vec{h}_1$ — собственный вектор матрицы A для собственного значения λ :

$$(A - \lambda E)\vec{h}_1 = \vec{0}$$

Последовательность $\{\vec{h}_i\}_{i=1}^k$, определяемая соотношением $(A - \lambda E)\vec{h}_{i+1} = \vec{h}_i$, причём уравнение $(A - \lambda E)\vec{h} = \vec{h}_k$ не имеет решений, называется *жордановой цепочкой*, а её элементы (кроме $\vec{h}_1$) — *присоединёнными* (к $\vec{h}_1$) *векторами*.

Матрица следующего вида называется *жордановой клеткой*:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}$$

Блочно-диагональная матрица, на диагонали которой стоят жордановы клетки, называется *жордановой*.

Пусть S — (числовая) матрица перехода, переводящая A в жорданову матрицу J . Соответствующий базис называется *жордановым*, а произведение SJS^{-1} — *жордановой нормальной формой*.

Лемма: Пусть $S(t)$ — матрица-функция размера $n \times n$, $\vec{x}(t)$ — n -мерная вектор-функция, тогда

$$\frac{d}{dt}(S(t)\vec{x}(t)) = \frac{dS}{dt}\vec{x} + S\dot{\vec{x}}$$

▲ Посчитаем явно:

$$(S(t)\bar{x}(t))'_i = \left(\sum_{k=1}^n s_{ik}(t)x_k(t) \right)' = \sum_{k=1}^n \dot{s}_{ik}(t)x_k(t) + \sum_{k=1}^n s_{ik}(t)\dot{x}_k(t).$$

Это и есть требуемое ■

Общее решение однородной системы $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$: Введём $\bar{y}$ следующим образом: $\bar{x} = S\bar{y}$. Заметим, что $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$ можно преобразовать в $S\dot{\bar{y}} = AS\bar{y}$, а затем (в силу невырожденности S) в

$$\dot{\bar{y}} = J\bar{y}$$

(J - ЖНФ)

Полученная система уравнений решается “поблочно”.

Рассмотрим один блок системы уравнений:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = \lambda y_1 + y_2 \\ \dot{y}_2 = \lambda y_2 + y_3 \\ \dots \\ \dot{y}_{k-1} = \lambda y_{k-1} + y_k \\ \dot{y}_k = \lambda y_k \end{cases}$$

Выполним следующую замену: $y_i = e^{\lambda t} z_i$

$$\begin{cases} \lambda e^{\lambda t} z_i + e^{\lambda t} \dot{z}_i = \lambda e^{\lambda t} z_i + e^{\lambda t} z_{i+1} \\ \dots \\ \lambda e^{\lambda t} z_k + e^{\lambda t} \dot{z}_k = \lambda e^{\lambda t} z_k \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}_i = z_{i+1} \\ \dots \\ \dot{z}_k = 0 \end{cases}$$

Следовательно,

$$z_i = \sum_{j=i}^k c_j \frac{t^{j-i}}{(j-i)!}$$

$$y_i = e^{\lambda t} z_i = e^{\lambda t} \sum_{j=i}^k c_j \frac{t^{j-i}}{(j-i)!}$$

Для векторов из одной жордановой цепочки константы c_j одинаковые.

Объединим все компоненты в вектор и перейдём в исходный базис. Получим общее решение однородной системы $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n y_i \bar{h}_i$$

3.5 Линейная неоднородная система уравнений в случае, когда неоднородность представлена векторным квазимногочленом (б/д)

Определение: Вектор-квазимногочленом размерности n и степени m назовём n -мерную вектор-функцию, компонентами которой являются квазимногочлены, а максимальная степень хотя бы одного квазимногочлена равна m : $\bar{x}(t) = e^{\mu t} \bar{P}_m(t)$.

Теорема: (О частном решении СЛДУ с неоднородностью в виде векторного квазимногочлена) Если в системе уравнений $\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + \bar{f}(t)$, $\bar{f}(t) = e^{\mu t} \bar{P}_m(t)$, то $\exists!$ решение вида $\bar{x}(t) = e^{\mu t} \bar{Q}_{m+l}(t)$, где $l = 0$, если μ не является собственным значением A или l не превосходит длины наибольшей жордановой цепочки для μ .

3.6 Матричная экспонента, ее свойства и применение к решению нормальных линейных систем

Определение: Пусть t - действительная переменная, $A_{n \times n}$ - комплекснозначная квадратная матрица. Матричной экспонентой называется ряд:

$$e^{tA} = E_{n \times n} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

где $a_{ij}^{(k)}$ - элемент матрицы A^k на месте ij (верхний индекс a это не возведение в степень)

Введём обозначение частичных сумм:

$$S_m = E_{n \times n} + \sum_{k=1}^m \frac{t^k}{k!} A^k$$

$$(S_m)_{ij} = \delta_{ij} + \sum_{k=1}^m \frac{t^k}{k!} a_{ij}^{(k)}$$

Корректность определения.

Определение: Матричный ряд

$$e^{tA} = E_{n \times n} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$$

называется *сходящимся* при $t_0 \in \mathbb{R}$, если степенной ряд

$$(S_m)_{ij} = \delta_{ij} + \sum_{k=1}^m \frac{t^k}{k!} a_{ij}^{(k)}$$

сходится для всех i и j .

Лемма: $\forall A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ верно, что ряд $e^{tA} = E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k$ сходится абсолютно.

▲ Пусть $M = \max_{i,j} |a_{ij}|$.

1) Докажем по индукции: $|a_{ij}^{(k)}| \leq n^{k-1} M^k$. База: $|a_{ij}^{(1)}| \leq n^0 M$

2) $|a_{ij}^{(k)}| = |\sum_{l=1}^n a_{il}^{(1)} a_{lj}^{(k-1)}| \leq \sum_{l=1}^n |a_{il}^{(1)}| |a_{lj}^{(k-1)}| \leq M n (n^{k-2} M^{k-1}) \leq n^{k-1} M^k$

Рассмотрим ряд

$$1 + \frac{|t|}{1!} M + \frac{|t|^2}{2!} n M^2 + \dots + \frac{|t|^k}{k!} n^{k-1} M^k + \dots \quad (*)$$

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n^k M^{k+1}}{(k+1)!} \right)}{\left(\frac{n^{k-1} M^k}{k!} \right)} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{nM}{k+1} = 0 \rightarrow \text{ряд } (*) \text{ сходится по признаку Даламбера и мажорирует каждый}$$

компонентный ряд.

■

Замечание

Матричная экспонента сходится равномерно на $\forall [\alpha, \beta] \in \mathbb{R}_t^1$

Лемма: (формула матричного бинома)

Если A и B перестановочны, то $\forall n \in \mathbb{N} : (A + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^k B^{n-k}$

Лемма: Если A и B перестановочны (т.е. $AB = BA$), то $\forall t \in \mathbb{R}$

$$e^{tA} e^{tB} = e^{tB} e^{tA} = e^{t(A+B)}$$

▲

$$\begin{aligned} e^{t(A+B)} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (A+B)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k+m=n} \frac{t^k A^k}{k!} \frac{t^m B^m}{m!} = (\text{сходится абсолютно}) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \frac{t^m B^m}{m!} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m B^m}{m!} = e^{tB} e^{tA} = e^{tA} e^{tB} \end{aligned}$$

■ **Следствие**

e^{tA} невырождена $\forall t \in \mathbb{R}$, и $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$

▲

$$E = e^{t(A-A)} = e^{tA}e^{-tA}$$

■

Лемма: (свойства матричной экспоненты)

1) Если S -невырожденная и $A = SBS^{-1}$, то $e^{tA} = Se^{tB}S^{-1}, \forall t \in \mathbb{R}$

2) $\frac{d}{dt}(e^{tA}) = Ae^{tA} = e^{tA}A$

▲

1) Заметим, что $A^k = SB^kS^{-1}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = S \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} B^k \right) S^{-1} \xrightarrow{(k \rightarrow \infty)} Se^{tB}S^{-1}, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k \xrightarrow{(k \rightarrow \infty)} e^{tA}$$

2)

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} A^k \right) = \left(\sum_{k=1}^n \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} A^k \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} A^{k+1} = A \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} A^k \rightarrow Ae^{tA}$$

■

Теорема: (матричная экспонента для ФСР)

Матрица e^{tA} является фундаментальной матрицей для системы линейных уравнений $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$.

▲

$(e^{tA})' = Ae^{tA}$, следовательно, каждый столбец матрицы Ae^{tA} является решением системы $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$. Поскольку $\det e^{tA} \neq 0$ при любом t (т.е. столбцы содержат независимые решения), то e^{tA} фундаментальна. ■

Общее решение системы $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$ это $\bar{x} = e^{tA}\bar{c}$, где $\bar{c}$ - вектор констант.

Теорема: общее решение системы $\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + \bar{f}(t)$ задаётся следующей формулой:

$$\bar{x} = e^{tA} \left(\int_{t_0}^t e^{-\tau A} \bar{f}(\tau) d\tau + \bar{c}_0 \right)$$

▲ Метод вариации постоянных:

$$\bar{x} = e^{tA} \bar{c}(t)$$

$$(e^{tA} \bar{c}(t))' = Ae^{tA} \bar{c}(t) + e^{tA} \dot{\bar{c}}(t) = Ae^{tA} \bar{c}(t) + \bar{f}(t)$$

$$e^{tA} \dot{\bar{c}}(t) = \bar{f}(t)$$

$$\dot{\bar{c}}(t) = e^{-tA} \bar{f}(t)$$

$$\bar{c}(t) = \left(\int_{t_0}^t e^{-\tau A} \bar{f}(\tau) d\tau + \bar{c}_0 \right)$$

■

Следствие. Решение задачи Коши

$$\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + \bar{f}(t) \quad \bar{x}(t_0) = \bar{x}_0$$

выражается в следующем виде:

$$\bar{x} = e^{tA} \left(\int_{t_0}^t e^{-\tau A} \bar{f}(\tau) d\tau + e^{-t_0 A} \bar{x}_0 \right) = e^{tA} \left(\int_{t_0}^t e^{-\tau A} \bar{f}(\tau) d\tau \right) + e^{(t-t_0)A} \bar{x}_0$$

▲

Воспользуемся формулой

$$\bar{x} = e^{tA} \left(\int_{t_0}^t e^{-\tau A} \bar{f}(\tau) d\tau + \bar{c}_0 \right)$$

положив $t = t_0$, получим $\bar{c}_0 = e^{-t_0 A} \bar{x}_0$.

■

Пример. Если $t_0 = 0$ и $\bar{f}(t) \equiv \bar{0}$, то $\bar{x} = e^{tA} \bar{x}_0$.

4 Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

4.1 Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

Линейным дифференциальным уравнением с переменными коэффициентами порядка n называется уравнение

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x) \quad (1)$$

где $x \in I$ и $a_j(x), f(x)$ — непрерывные функции на I . Если $f(x) \equiv 0$, то такое уравнение называется однородным.

Лемма 4.1. Если $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ и $y_i(x)$ — решение уравнения (1) при $f(x) \equiv f_i(x)$ на $[\alpha; \beta]$, $i = 1, 2$, то функция $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ является решением уравнения (1).

Следствие 4.1.1 (Принцип суперпозиции). Если $y_1(x), y_2(x)$ — решения однородного уравнения (1) (при $f \equiv 0$), то линейная комбинация $y = c_1 \cdot y_1(x) + c_2 \cdot y_2(x)$ также решение однородного уравнения (1).

Решение уравнения (1) всегда можно свести к решению системы линейных уравнений порядка n следующего вида

$$\vec{y}'(x) = A(x)\vec{y}(x) + \vec{f}(x) \quad (2)$$

где

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}, A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & -a_{n-2}(x) & \dots & -a_1(x) \end{pmatrix}, \vec{f}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}.$$

Давайте поймем что происходит в этой системе. Строки матрицы A умножаются на столбец $y(x)$ и полученные суммы сравниваются с вектором $f(x)$. Последняя строчка матрицы A в итоге даст условие

$$y'_n(x) = -a_n(x) \cdot y_1(x) + \dots - a_1(x) \cdot y_n(x) + f(x).$$

Все остальные строки матрицы дадут условия вида $y'_i = y_{i+1}, i \in [1; n-1]$. Получится цепочка, связывающая $y_1, \dots, y_n$ и их производные.

Лемма 4.2. Уравнение (1) эквивалентно системе (2).

Доказательство. Пусть $y = \varphi(x)$ — решение (1). Положим

$$y_1(x) = \varphi(x), y_2(x) = \varphi'(x), \dots, y_n(x) = \varphi^{(n-1)}(x).$$

Тогда вектор-функция с компонентами $\varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n-1)}(x)$ удовлетворяет системе (2). Наоборот, если вектор-функция с компонентами $\varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n-1)}(x)$ — решение системы (1), то, исключив из (2) переменные $y_2, \dots, y_n$ получаем, что $y_1 = \varphi(x)$ — решение уравнения (1). $\square$

Теперь, благодаря лемме 4.2 лемма 4.1 и ее следствие следуют из эквивалентных фактов для системы (2). Принцип суперпозиции и лемма 4.1 проверяются непосредственной подстановкой и по-сути прямое следствие линейности производной.

4.2 Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной линейной системы уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде (б/д)

Лемма 4.2 позволяет рассматривать все только для линейных систем так как все рассуждения автоматически перенесутся и на линейное уравнение.

Для нормальной линейной системы уравнений (2)

Теорема 4.3 (Существования и единственности для системы (2) (б/д)). *Зададим начальное условие $y(x_0) = y_0$, где $x \in I$ и y_0 — заданный n -мерный вектор. Пусть матрица $A(x)$ и $\vec{f}$ непрерывны на I . Тогда на всем I решение задачи Коши (2) существует и единственно.*

Теорема 4.4 (Существования и единственности для уравнения (1) (б/д)). *Пусть все функции $a_i(x)$, $i \in [1; n]$, и $f(x)$ — непрерывны на I и пусть $x_0 \in I$.*

Тогда при произвольных начальных значениях $y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)}$ решение задачи Коши (1),

$$y(x_0) = y_1^{(0)}, y'(x_0) = y_2^{(0)}, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_n^{(0)}$$

существует и единственно на всем I .

4.3 Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы

Теперь мы рассматриваем однородную систему

$$\vec{y}'(x) = A(x)\vec{y}(x) \quad (3)$$

где $x \in I$ и $A(x)$ — непрерывны на I . Комплекснозначная матрица $A(x)$ порядка n . Решением системы будет являться некоторая комплекснозначная вектор-функция y .

Комплекснозначное уравнение можно свести к паре действительнзначных уравнений, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться только второй вид уравнений.

Непосредственно проверяется принцип суперпозиции:

Лемма 4.5 (Принцип суперпозиции). *Если $y_1(x), y_2(x)$ — решения системы (3), то линейная комбинация $y = c_1 \cdot y_1(x) + c_2 \cdot y_2(x)$ также решение.*

Далее, пусть на действительном промежутке I заданы вектор-функции $y_1, \dots, y_k$ с n компонентами.

Определение 4.6. *Вектор-функции $y_1, \dots, y_k$ называются линейно зависимыми на промежутке I , если найдутся числа $c_1, \dots, c_k$ одновременно не равные нулю, что*

$$c_1 y_1(x) + \dots + c_k y_k(x) \equiv 0, \forall x \in I.$$

В противном случае $y_1, \dots, y_k$ называются линейно независимыми.

Лемма 4.7. *Если $y_1, \dots, y_k$ линейно зависимы на промежутке I , то числовые вектора*

$$y_1(x), \dots, y_k(x), \forall x \in I$$

линейно зависимы. Обратное утверждение неверно.

Определение 4.8. *Любая система из n линейно независимых на I решений системы (3) называется фундаментальной системой решений (3).*

Теорема 4.9. *Пусть $y_1(x), \dots, y_k(x)$ — решения линейной однородной системы (3). Эти решения линейно независимы на I тогда и только тогда когда*

$$\forall x_0 \in I, y_1(x_0), \dots, y_k(x_0)$$

линейно независимы как числовые векторы.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $y_1(x), \dots, y_k(x)$ — линейно независимые решения линейной однородной системы (3). Если существует $x_0 \in I$, что $y_1(x_0), \dots, y_k(x_0)$ линейно зависимы, то найдется нетривиальная линейная комбинация, что

$$c_1 y_1(x_0) + \dots + c_k y_k(x_0) = 0.$$

Вектор-функция

$$y = c_1 y_1(x) + \dots + c_k y_k(x)$$

является решением системы (3) по принципу суперпозиции и также удовлетворяет начальному условию $y(x_0) = 0$. Но тогда $y(x) \equiv 0$ на I по теореме существования и единственности. Но тогда $y_1(x), \dots, y_k(x)$ линейно зависимы. Противоречие.

$\Leftarrow$ Пусть $\forall x_0 \in I, y_1(x_0), \dots, y_k(x_0)$ линейно независимы на I . Пусть $y_1(x), \dots, y_k(x)$ линейно зависимы, то по лемме 4.7 $y_1(x_0), \dots, y_k(x_0)$ также линейно зависимы. Противоречие. $\square$

Теорема 4.10. Для системы (3) фундаментальная система существует и их бесконечное число

Доказательство. Фиксируем $x_0 \in I$ и n линейно независимых числовых векторов $y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)}$ с n компонентами. Обозначим через $\varphi_j(x)$ решение системы (3), удовлетворяющее начальному условию $y_j(x_0) = y_j^{(0)}$. По теореме существования и единственности каждое такое решение существует и единственно на I . Но тогда система решений $\varphi_j(x)$ образует фундаментальную систему решений. Так как если бы она была линейно зависимой, то и числовые векторы $y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)}$ были линейно зависимы. Точку $x_0 \in I$ и векторы $y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)}$ можно выбирать бесконечным числом способов. $\square$

Теорема 4.11. Если $\varphi_1^{(0)}, \dots, \varphi_n^{(0)}$ — фундаментальная система решений системы (3), то любое решение представимо в виде линейной комбинации $\varphi_1^{(0)}, \dots, \varphi_n^{(0)}$.

Доказательство. Пусть $x_0 \in I, y$ — некоторое решение системы. Тогда $\varphi_1^{(0)}(x_0), \dots, \varphi_n^{(0)}(x_0)$ линейно независимы по определению и числовой вектор $y(x_0)$ единственным образом выражается через линейную комбинацию векторов $\varphi_1^{(0)}, \dots, \varphi_n^{(0)}$. В силу единственности задачи Коши, коэффициенты линейной комбинации окажутся одними и теми же для всех точек отрезка. $\square$

Определение 4.12. Матрица $\Phi(x)$ у которой столбцы образуют фундаментальную систему решений $\varphi_1^{(0)}(x_0), \dots, \varphi_n^{(0)}(x_0)$, называется фундаментальной матрицей системы (3).

$$\text{Таким образом, } \Phi(x) = \begin{vmatrix} \varphi_1^{(0)}(x_0) & \dots & \varphi_n^{(0)}(x_0) \end{vmatrix}.$$

Лемма 4.13. Если $Y_1(x)$ и $Y_2(x)$ — фундаментальные матрицы одной системы (3), то существует невырожденная числовая матрица C , что $Y_1 = Y_2 C$

4.4 Структура общего решения линейной однородной и неоднородной систем. Определитель Вронского

Пусть матрица $\Phi(x)$ — фундаментальная матрица системы (3). Из теоремы 4.11 получаем самое важное свойство: общее решение (3) записывается в виде

$$\vec{y}(x) = \Phi(x) \cdot \vec{C},$$

где $\vec{C}$ — произвольный числовой вектор размера n .

Пусть $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ — система вектор-функций, определенная на I с n компонентами.

Определение 4.14. *Определителем Вронского (или сокращенно вронскианом) системы*

$$\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$$

называется определитель

$$W(x) \equiv W[\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)] = \det \begin{vmatrix} | & & | \\ \vec{y}_1(x) & \dots & \vec{y}_n(x) \\ | & & | \end{vmatrix}.$$

Если $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ — решения линейной однородной системы (3), то из теоремы 4.9 вытекает следующая связь между линейной зависимостью $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ и обращением в ноль вронскиана.

- Решения (3) $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ — линейно зависимы на I тогда и только тогда когда $W(x) \equiv 0$ на I .
- Решения (3) $\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)$ — линейно независимы на I тогда и только тогда когда $W(x) \neq 0$ на I .

Важно, что это верно именно для решений системы (3) и неверно для произвольных вектор-функций.

Теорема 4.15 (О структуре решения неоднородной системы). *Пусть $y_0(x)$ — некоторое частное решение системы (2) и $\Phi(x)$ — фундаментальная матрица соответствующей (2) однородной системы (3). Тогда все решения системы (2) задаются формулой*

$$\vec{y}(x) = \vec{y}_0(x) + \Phi(x)\vec{C},$$

где $\vec{C}$ — произвольный числовой вектор размерности n .

Доказательство. В системе (2) сделаем замену

$$\vec{y}(x) = \vec{z}(x) + \vec{y}_0(x).$$

Тогда получим, что $\vec{z}(x)$ удовлетворяет однородной системе (3). Общее решение системы (3) записывается как

$$\vec{z}(x) = \Phi(x)\vec{C}. \quad (4)$$

Из замены следует утверждение теоремы. □

4.5 Формула Лиувилля-Остроградского для нормальной линейной однородной системы уравнений и для линейного однородного уравнения n -го порядка

Теорема: (Лиувилля-Остроградского)

Пусть $W(x)$ – вронскиан решений $y_1(x), \dots, y_n(x)$ системы $y'(x) = A(x)y(x)$ на промежутке I , и $x_0 \in I$, тогда $\forall x \in I$ имеет место формула *Лиувилля-Остроградского*:

$$W(x) = W(x_0) \cdot \exp \left(\int_{x_0}^x \text{tr} A(t) dt \right), \quad \text{где } \text{tr} A = \sum_{k=1}^n a_{kk}(t)$$

▲ Покажем, что $W(x)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$W'(x) = \text{tr} A(x) \cdot W(x), \quad x \in I.$$

Пусть $y_{ij}(x)$, $i = \overline{1, n}$ компоненты решения $y_j(x)$, $j = \overline{1, n}$. Тогда $W(x)$ является функцией всех этих компонент:

$$W(x) = W[y_{11}(x), y_{21}(x), \dots, y_{nn}(x)].$$

По формуле производной сложной функции получаем, что

$$W'(x) = \sum_{p,q=1}^n \frac{\partial W(x)}{\partial y_{pq}(x)} y'_{pq}(x)$$

Если $W_{pr}(x)$ – алгебраическое дополнение $y_{pr}(x)$ в $W(x)$, то разложение $W(x)$ по p -й строке дает

$$W(x) = \sum_{r=1}^n y_{pr}(x) \cdot W_{pr}(x)$$

Отсюда находим, что

$$\frac{\partial W(x)}{\partial y_{pq}} = W_{pq}(x)$$

Каждая вектор-функция удовлетворяет системе $y'(x) = A(x)y(x)$, т. е.

$$y'_q(x) = A(x)y_q(x), \quad q = \overline{1, n}, \quad x \in I$$

Отсюда находим, что

$$y'_{pq}(x) = \sum_{r=1}^n a_{pr}(x) \cdot y_{rq}(x), \quad \text{где } a_{pr}(x) \text{ – элементы матрицы } A(x).$$

Подставляя найденные выражения $\frac{\partial W(x)}{\partial y_{pq}}$ и $y'_{pq}(x)$ в формулу $W'(x)$ получаем, что

$$W'(x) = \sum_{p,q=1}^n W_{pq}(x) \sum_{r=1}^n a_{pr}(x) \cdot y_{rq}(x) = \sum_{p,r=1}^n a_{pr}(x) \sum_{q=1}^n y_{rq}(x) \cdot W_{pq}(x)$$

Но из курса алгебры известно, что

$$\begin{aligned} \sum_{q=1}^n y_{rq}(x) \cdot W_{pq}(x) &= W(x) \cdot \delta_{rp} \quad \text{где } \delta_{rp} \text{ – символ Кронекера.} \\ \Rightarrow W'(x) &= W(x) \sum_{p,r=1}^n a_{pr}(x) \cdot \delta_{rp} = W(x) \sum_{p=1}^n a_{pp}(x) = W(x) \cdot \text{tr} A(x) \end{aligned}$$

Интегрирование этого линейного однородного уравнения первого порядка и дает искомую формулу. ■

Формула Лиувилля-Остроградского для однородного уравнения n -го порядка:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0$$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = -a_n y_1 - a_{n-1} y_2 - \dots - a_1 y_n \end{cases} \quad \text{tr} A(x) = -a_1(x)$$

$$W(x) = W(x_0) \cdot \exp \left(- \int_{x_0}^x a_1(t) dt \right)$$

Пример: В частности формула Лиувилля-Остроградского для однородного уравнения второго порядка (где $y_1(x)$ – известное решение, а $y(x)$ – ещё не известное) выглядит так:

$$\begin{aligned} a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y &= 0 \\ \frac{W_{y_1, y}(x)}{y_1^2} &= \frac{y_1 y' - y_1' y}{y_1^2} = \left(\frac{y}{y_1} \right)' \\ \Rightarrow \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{y}{y_1} \right) &= \frac{C}{y_1^2} \exp \left(- \int \frac{b(x)}{a(x)} dx \right) \end{aligned}$$

Получили то, что мы активно используем при решении задач.

4.6 Метод вариации постоянных для линейной неоднородной системы уравнений и для линейного неоднородного уравнения n-го порядка

Достаточно показать для системы.

1. Найти ФСР однородной системы (и фундаментальную матрицу Y).
2. Продифференцировать вектор-функцию $\vec{y}(x) = Y(x)\vec{C}(x)$, где $\vec{C}(x)$ – вектор-функция:

$$\vec{y}' = Y'\vec{C} + Y\vec{C}' = AY\vec{C} + f$$

3. Выразить и проинтегрировать $\vec{C}'$, после чего выразить частное решение неоднородной системы:

$$Y\vec{C}' = f$$

$$\vec{C}' = Y^{-1}f$$

$$\vec{C} = \int_{x_0}^x Y^{-1}(t)\vec{f}(t)dt + \vec{C}_0$$

$$\vec{y}(x) = Y(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(t) \vec{f}(t)dt + Y(x)\vec{C}_0$$

4.7 Теорема Штурма и следствия из неё

Будем рассматривать уравнение второго порядка:

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = 0 \quad (1)$$

где $a(x), b(x)$ – действительно-значные функции, заданные на $I \subseteq \mathbb{R}$ и $a(x) \in C^1(I)$, $b(x) \in C(I)$.

Определение: Решение называется *нетривиальным* (на I), если оно не равно нулю хотя бы в одной точке $x_0 \in I$.

Определение: Решение, имеющее более одного нуля на I , называется *колеблющимся*.

Определение: Значение x_0 называется *простым нулём* функции $f(x)$, определенной и дифференцируемой в точке x_0 , если $f(x_0) = 0$ и $f'(x_0) \neq 0$. Если производная равна 0, то такое значение называется *кратным нулём*.

Выполним в (1) замену $y(x) = u(x) \cdot z(x)$, так как хотим понизить порядок. При этом $z(x)$ – будет неизвестной функцией, а $u(x)$ – подберем так, как нам будет нужно:

$$\begin{aligned} y' &= u'z + uz' \\ y'' &= u''z + 2u'z' + uz'' \end{aligned}$$

Подставляем в (1):

$$uz'' + \underbrace{(2u' + au)}_{\text{хотим } =0} z' + (u'' + au' + bu)z = 0$$

Возьмем $u(x) = \exp \left[-\frac{1}{2} \int_{x_0}^x a(t) dt \right]$ – решение уравнения $2u' + au = 0$. Заметим, что $u(x)$ в 0 никогда не обращается. Подставим $u(x)$ в полученное выше уравнение:

$$z''(x) + q(x)z = 0, \quad q(x) = \frac{u'' + au' + bu}{u} \quad (2)$$

Полученное уравнение называется *приведённым*. (К такому виду уравнение можно привести всегда.)

Лемма 1: Если $z(x)$ – нетривиальное решение приведённого уравнения (2), то каждый его нуль на промежутке I является простым.

▲ Пусть это не так, т.е. $x_0 \in I$ – кратный нуль:

$$\begin{cases} z''(x) + q(x)z = 0 \\ z(x_0) = 0 \\ z'(x_0) = 0 \end{cases}$$

Решение полученной ЗК единственно. Более того, оно равно нулю на всём I – противоречие. ■

Лемма 2: Нули любого нетривиального решения (2) не имеют конечной предельной точки на I .

▲ Пусть это не так, т.е. существует $\{x_n\}$ – последовательность нулей $z(x)$, которая сходится к $x_0 \in I$. В силу непрерывности $z(x)$ имеем $\lim_{x \rightarrow x_0} z(x) = z(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} z(x_n) = 0$.

Значит x_0 – тоже нуль функции $z(x)$. Далее, по определению

$$z'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z(x_n) - z(x_0)}{x_n - x_0} = 0$$

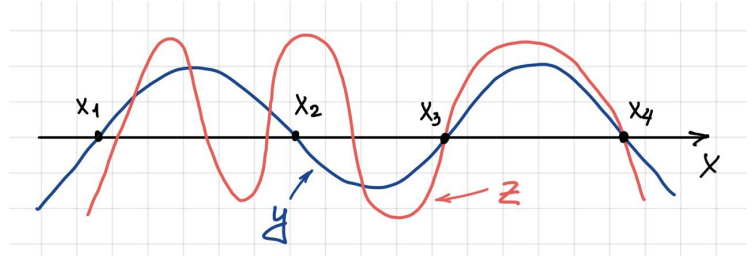
Таким образом, x_0 оказался кратным нулём, что противоречит лемме 1. ■

Следствие: Любое нетривиальное на $[\alpha, \beta] \subseteq I$ решение уравнения (2) имеет не более конечного числа нулей на этом отрезке.

▲ От противного. Если их счетное число, то для них получаем предельную точку нулей (теореме по Больцано-Вейерштрасса), отсюда противоречие лемме 2. ■

Теорема (Штурма): Рассмотрим $y'' + q(x)y = 0$ и $z'' + Q(x)z = 0$ – уравнения (3) и (4) соответственно. Пусть $\forall x \in I \quad q(x) \leq Q(x)$ и пусть $y(x), z(x)$ – нетривиальные решения уравнений (3) и (4) соответственно. Если $x_1 \leq x_2$ – последовательные нули $y(x)$, то

- либо $z(x_1) = z(x_2) = 0$
- либо существует хотя бы одна точка $x_0 \in (x_1, x_2)$, для которого выполнено $z(x_0) = 0$.



▲ Будем действовать от противного: предположим, что $z(x) \neq 0$ на (x_1, x_2) , т.е. например, $z(x) > 0$. Без потери общности предположим, что $y(x) > 0$ на (x_1, x_2) . Из условия теоремы: $y(x_1) = y(x_2) = 0$. Тогда

$$y'(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1+0} \frac{y(x) - y(x_1)}{x - x_1} \geq 0 \quad y'(x_2) = \lim_{x \rightarrow x_2-0} \frac{y(x) - y(x_2)}{x - x_2} \leq 0$$

Но поскольку x_1, x_2 – простые нули (т.к. решения нетривиальные), то $y'(x_1) > 0$ и $y'(x_2) < 0$. Посчитаем $(3) \cdot z - (4) \cdot y$:

$$y''z - z''y = (Q - q)yz \quad (5)$$

Вычислим интеграл левой части:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} (y''z - z''y) dx &= \int_{x_1}^{x_2} z dy' - \int_{x_1}^{x_2} y dz' = \\ &= (zy') \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} y' dz - (yz') \Big|_{x_1}^{x_2} + \int_{x_1}^{x_2} z' dy = \end{aligned}$$

При этом верно: $dz = z'dx$ и $dy = y'dx$. Поэтому полученные интегралы совпадают и сокращаются.

$$= (zy') \Big|_{x_1}^{x_2} - \cancel{(yz')} \Big|_{x_1}^{x_2} \quad \text{сокращается, так как } y(x_1) = y(x_2) = 0$$

Тогда (5) принимает вид:

$$z(x_2)y'(x_2) - z(x_1)y'(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} \underbrace{(Q - q)yz}_{\geq 0} dx \geq 0 \quad (6)$$

Далее возможны следующие варианты:

- $z > 0$ на $[x_1, x_2]$
- $z > 0$ на $[x_1, x_2)$, и $z(x_2) = 0$
- $z > 0$ на $(x_1, x_2]$, и $z(x_1) = 0$

Заметим, что левая часть (6) во всех случаях отрицательна $\Rightarrow$ противоречие. ■

Следствие 1: Если $q(x) \leq 0$, то любое нетривиальное решение уравнения $y'' + q(x)y = 0$ имеет не более одного нуля.

▲ Предположим, что есть нетривиальное решение $y(x)$, у которого есть 2 последовательных нуля. Тогда пусть $Q(x) \equiv 0$, то есть $z'' + 0 \cdot z = 0 \Rightarrow z = ax + b \neq 0$.

Возьмем $z \equiv 5$. Но эта функция не имеет ни одного нуля $\Rightarrow$ противоречие с теоремой Штурма. ■

Следствие 2: Пусть $y_1(x)$ и $y_2(x)$ – линейно независимые решения уравнения $y'' + q(x)y = 0$.

Если x_1 и x_2 – последовательные нули y_1 , то между ними имеется ровно один нуль y_2 .

▲ Положим $q(x) \equiv Q(x)$. Заметим, что y_1 и y_2 не обращаются одновременно в нуль в x_1 и x_2 (ввиду линейной независимости). Если предположить, что между x_1 и x_2 лежит хотя бы два нуля y_2 , то аналогичным образом получается, что между этими нулями есть ещё хотя бы один нуль y_1 . ■

Следствие 3: Если некоторое нетривиальное решение уравнения $y'' + q(x)y = 0$ имеет бесконечно много нулей, то и любое другое решение также имеет бесконечно много нулей.

4.8 Уравнения Бесселя и некоторые свойства его решений

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0 \quad (x > 0)$$

Выполним замену $y = zu$, где $u = \exp\left(-\frac{1}{2} \int_1^x \frac{dt}{t}\right) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

$$y = \frac{z}{\sqrt{x}}$$

$$z'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \nu^2}{x^2}\right) z = 0$$

Утверждение. Расстояние между последовательными нулями решения уравнения Бесселя стремится к π при “движении к бесконечности”.

Доказательство. Положим $q(x) \equiv 1 + \varepsilon$, тогда решения уравнения $v'' + q(x)v = 0$ будут иметь нули с периодом $\pi/\sqrt{1+\varepsilon}$. Рассмотрим случай $\nu^2 < 1/4$; по теореме Штурма, применённой на достаточно большом расстоянии от $x = 0$ при $\varepsilon = 0$ и $\varepsilon > 0$, получаем, что период нулей (на том самом расстоянии) принадлежит отрезку $[\pi/\sqrt{1+\varepsilon}, \pi]$. Устремляя ε к нулю, получаем искомое утверждение.

(При $\nu^2 > 1/4$ нужно аналогичным образом рассматривать $\varepsilon < 0$.)

Решения

Доказано, что в общем случае решения уравнения Бесселя не выражаются через композиции коэффициентов уравнения, элементарных функций и их интегралов. Однако эти решения можно выразить как степенные ряды.

Функция Бесселя первого рода

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}}{\Gamma(k+1)\Gamma(k+1+\nu)}$$

где Γ – это гамма-функция: $\Gamma(k+1) = k!$ и $\Gamma(k+1+\alpha) = (\alpha+1)\dots(\alpha+k)\Gamma(\alpha+1)$

Свойство решения:

∀ нетрив. решение уравнения Бесселя имеет бесконечное число нулей на $(0, +\infty)$

◁ Сводим к $u'' + q(x)u = 0$ + Тн Штурма ▷

$$z'' + \left(1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2}\right) z = 0$$

$$|\nu| \leq \frac{1}{2}:$$

$1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2} \geq 1$, $y'' + 1 \cdot y = 0$ – любое нетрив. реш. этого ур-ня имеет беск. число нулей $\Rightarrow$

у любого нетр. реш. изнач. ур-ня беск. число нулей.

$$|\nu| > \frac{1}{2}:$$

$$1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2} \geq \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} - \nu^2 \geq -\frac{x^2}{2}$$

$$x^2 \geq 2\nu^2 - \frac{1}{2}$$

$$x \geq \sqrt{2\nu^2 - \frac{1}{2}} = x_0$$

← Найдем такое x ,
для которого
это выполняется.

$y'' + \frac{1}{2}y = 0$ — любое нетривиальное решение имеет бесконечное число нулей. на

$[x_0; +\infty)$

$\Rightarrow$ люб. нетр. реш. лизнал. ур-ия имеет
беск. число нулей на $[x_0; +\infty)$
т.т.д.

5 Автономные системы дифференциальных уравнений

5.1 Основные понятия. Свойства решений и фазовых траекторий

Нормальной автономной системой дифференциальных уравнений порядка n называется система

$$\dot{x}(t) = f(x) \quad (1)$$

где $f(x)$ — заданная действительная вектор-функция с n компонентами определенная в некоторой области (называется фазовым пространством автономной системы) Ω евклидова пространства $\mathbb{R}_x^n$ с фиксированной прямоугольной декартовой системой координат $x_1, \dots, x_n$.

В системе (1) t — независимая переменная, которую принято называть временем и считать лежащей в $\mathbb{R}_t^1$, а $x(t)$ — неизвестная действительная вектор-функция с n компонентами.

В дальнейшем будем предполагать, что $f(x)$ удовлетворяет в области Ω условию Липшица. Это гарантирует существование и единственность непродолжимого решения системы (1) при начальном условии

$$x(t_0) = x_0, x_0 \in \Omega, \quad (2)$$

на некотором промежутке $I = I(t_0, x_0)$ оси t , содержащей точку t_0 .

Произвольная нормальная система дифференциальных уравнений

$$\dot{x}(t) = f(x, t) \quad (3)$$

всегда сводится к автономной системе путем увеличения числа неизвестных функций на единицу. Если положить $t = x_{n+1}$, то получаем автономную систему с $(n + 1)$ неизвестными функциями:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x, x_{n+1}) \\ \dot{x}_{n+1} = 1 \end{cases}.$$

Таким образом, автономная система (1) отличается от любой системы (3) тем, что правая часть (1) не содержит переменной t .

Определение 5.1. Если $x = \varphi(t)$ — решение системы (1) на промежутке $I \subseteq \mathbb{R}_t^1$, то оно определяет параметрически заданную кривую в области Ω , т.е. множество точек $\{\varphi(t)\} \in \Omega$ при всех $t \in I$. Эта кривая в Ω называется фазовой траекторией автономной системы (1).

Интегральные кривые (1) представляют собой графики решений $x = \varphi(t)$ системы (1) в бесконечном цилиндре

$$G = \{(x, t) \in \mathbb{R}_{(x,t)}^{n+1} : x \in \Omega, t \in \mathbb{R}_t^1\}$$

$(n + 1)$ -мерного пространства $\mathbb{R}_{(x,t)}^{n+1}$.

Следовательно, фазовая траектория (1) является проекцией интегральной кривой (1) параллельно оси t (см. рис. 5.1). На траектории стрелкой указывают ее ориентацию, т.е. направление движения по ней в сторону возрастания t .

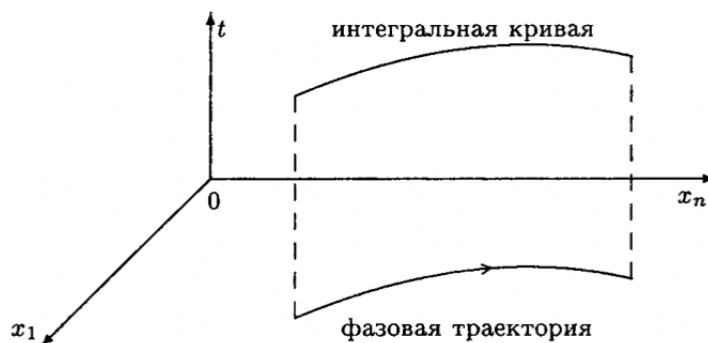
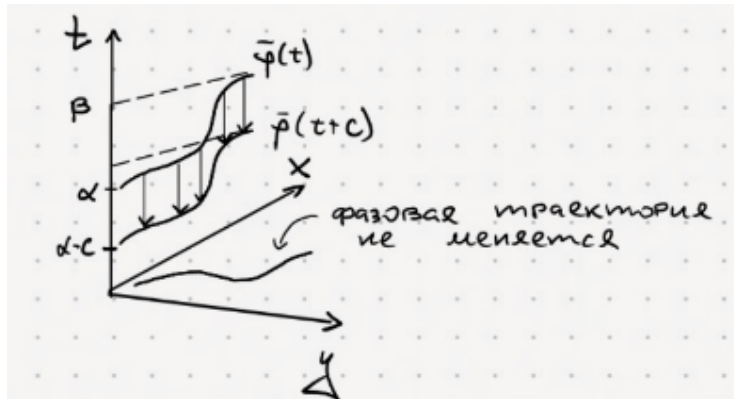


Рис. 1: Цилиндр о котором речь

Из теоремы существования и единственности решения задачи Коши (1), (2) получаем, что через каждую точку $x_0 \in \Omega$ проходит единственная траектория (1), определенная в некоторой окрестности t_0 . При некоторых достаточных условиях эта траектория определена при всех $t \in \mathbb{R}_t^1$.

Свойства фазовых траекторий

Теорема 5.2 (очев). Если $x(t) = \varphi(t)$ — решение (1) при $t \in (\alpha; \beta)$ и C — некоторое действительное число, то $x(t) = \varphi(t + c)$ — решение при $t \in (\alpha - c; \beta - c)$.



Теорема 5.3. Если две фазовых траектории $x(t) = \varphi(t), t \in I_1$ и $x(t) = \psi(t), t \in I_2$ — решения (1) и

$$x_0 = \varphi(t_1) = \psi(t_2)$$

, то $\psi(t) \equiv \varphi(t + t_1 - t_2)$ для всех t для которых определены обе части тождества

Доказательство. Рассмотрим $y = \varphi_1(t) = \varphi(t + t_1 - t_2), t + t_1 - t_2 \in I_1$, тогда $\varphi_1(t_2) = \varphi(t_1) = \psi(t_2)$. Из этого следует, что $\varphi_1(t_2) = \psi(t_2) = x_0$. Но тогда по теореме существования и единственности, для всех t для которых определены обе части тождества, получаем необходимое тождество. $\square$

Определение 5.4. Решение системы (1) $x(t) = \varphi(t) \equiv x_0 \in \Omega, \forall t \in \mathbb{R}_t^1$ называется положением равновесия или точкой покоя системы (1)

Теорема 5.5. Точка $x_0 \in \Omega$ является положением равновесия системы (1) тогда и только тогда когда $f(x_0) = 0$.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $x = x_0$ — п.р. (1). Тогда $\dot{x} = f(x_0) = 0$.

$\Leftarrow$ Пусть $f(x_0) = 0$. Тогда $\dot{x} = 0$ и $x = x_0$. $\square$

Определение 5.6. Если решение системы (1) $x = \varphi(t), \forall t \in \mathbb{R}_t^1$ и является периодической вектор-функцией с периодом T , то соответствующая ему фазовая траектория называется циклом системы.

Теорема 5.7 (б/д). Все фазовые траектории системы (1) принадлежат одному из трех классов:

1. положение равновесия;
2. замкнутая траектория (цикл);
3. траектория без самопересечений.

Замкнутая траектория:

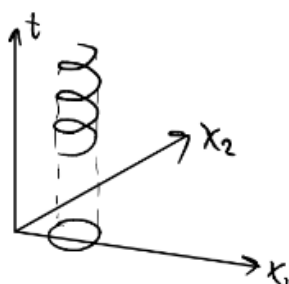
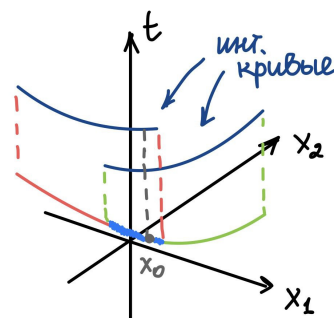


Иллюстрация к теореме 5.3:



5.2 Классификация положений равновесия линейной автономной системы второго порядка

Линейная автономная система второго порядка записывается так:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad (4)$$

Также удобно обозначить $x = x_1, y = x_2$. Числа $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ — заданные действительные числа, $t \in R_t^1$. Введем матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Определение 5.8. Линейная автономная система (4) называется простой, если матрица A — невырожденна. В противном случае система (4) называется сложной.

Замечание 5.9. Если задано автономное уравнение второго порядка

$$\ddot{x} + a\dot{x} + bx = 0 \quad (5)$$

с действительными коэффициентами a, b , то его положениями равновесия называются положения равновесия автономной системы вида

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -bx - ay. \end{cases} \quad (6)$$

Рассмотрим различные случаи. Далее, λ_1, λ_2 — собственные значения матрицы A , а h_1, h_2 — соответствующие собственные векторы.

Случай простой системы

1. Случай действительных λ_1, λ_2 .

Если они различны, то существует базис из собственных векторов. Все действительные решения задаются формулой

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} h_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} h_2.$$

В базисе из собственных векторов координаты решения $x(t)$ системы (4) имеют вид

$$\zeta_1 = c_1 e^{\lambda_1 t}, \quad \zeta_2 = c_2 e^{\lambda_2 t}.$$

В силу симметрии, достаточно исследовать систему при $\zeta_1 > 0, \zeta_2 > 0$.

(а) Пусть $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$ и $|\lambda_1| < |\lambda_2|$.

Тогда:

- $c_1 = c_2 = 0$ дает положение равновесия $x = 0$;
- $c_1 > 0, c_2 = 0$ дает полуось $\zeta_1 > 0$, причем $\zeta_1 \rightarrow +0, t \rightarrow +\infty$;
- $c_1 = 0, c_2 > 0$ дает полуось $\zeta_2 > 0$, причем $\zeta_2 \rightarrow +0, t \rightarrow +\infty$;
- $c_1 > 0, c_2 > 0$, то

$$e^t = \left(\frac{\zeta_1}{c_1}\right)^{\frac{1}{\lambda_1}} \Rightarrow \zeta_2 = c\zeta_1^\alpha, \quad c = c_2 \cdot c_1^{-\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}, \quad \alpha = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} > 1.$$

В этом случае траектории являются кривыми типа ветвей параболы, касающихся в пределе при $t \rightarrow +\infty$ оси ζ_1 в начале координат.

В целом в случае (а) получаем семейство фазовых траекторий типа ветвей параболы и пять специальных траекторий: положение равновесия $x = 0$ и четыре полуоси осей координат ζ_1, ζ_2 . Схематически фазовый портрет системы (4) в случае (а) показан на рисунке ниже.

Стрелка на траектории показывает направление движения при $t \rightarrow +\infty$. В этом случае положение равновесия $x = 0$ называется **устойчивым узлом** системы (4).

(b) Пусть $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ и $|\lambda_1| < |\lambda_2|$.

Меняется лишь направление движения по траекториям. В данном случае положение равновесия называется **неустойчивым узлом**. Схематически фазовый портрет системы (4) в случае (b) показан на рисунке ниже.

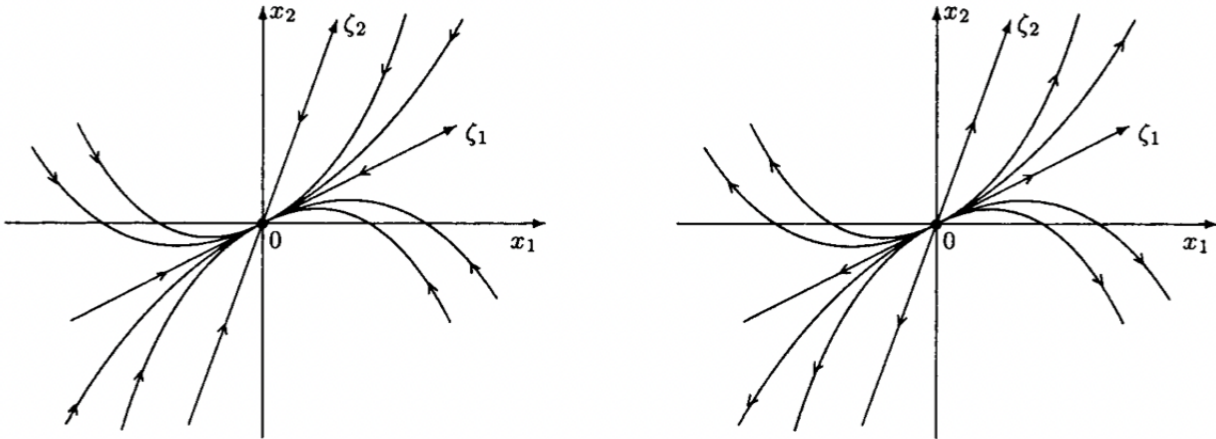


Рис. 2: Слева $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ и $|\lambda_1| < |\lambda_2|$, справа $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ и $|\lambda_1| < |\lambda_2|$

(c) Пусть $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$.

Тогда

- $c_1 = c_2 = 0$ дает положение равновесия $x = 0$;
- $c_1 > 0, c_2 = 0$ дает полуось $\zeta_1 > 0$, причем $\zeta_1 \rightarrow +0, t \rightarrow +\infty$;
- $c_1 = 0, c_2 > 0$ дает полуось $\zeta_2 > 0$, причем $\zeta_2 \rightarrow +\infty, t \rightarrow +\infty$;
- $c_1 > 0, c_2 > 0$, то как и в случае (a):

$$\zeta_2 = c\zeta_1^\alpha, \quad c = c_2 \cdot c_1^{-\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}, \quad \alpha = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} < 0.$$

В этом случае траектории являются кривыми типа гипербол.

В целом в случае (c) получаем семейство фазовых траекторий типа гипербол и пять специальных траекторий: положение равновесия $x = 0$ и четыре полуоси осей координат ζ_1, ζ_2 . Эти полуоси служат асимптотами для гипербол и называются сепаратисами.

Положение равновесия $x = 0$ системы (4) в случае (c) **называется седлом**. Схематически фазовый портрет системы (4) в случае (c) показан на рисунке ниже.

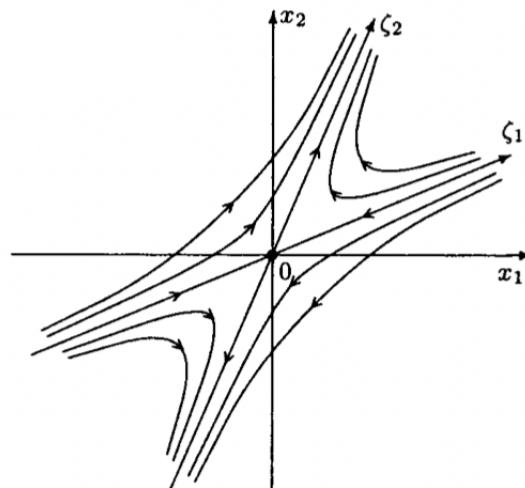


Рис. 3: $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$

- (d) Пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ и существует базис плоскости из собственных векторов h_1, h_2 . Все действительные решения задаются формулой

$$x(t) = e^{\lambda t}(c_1 h_1 + c_2 h_2).$$

$$\frac{dx_1}{dx_2} = \frac{c_1 h_{11} + c_2 h_{12}}{c_1 h_{21} + c_2 h_{22}} - \text{не зависит от } t$$

Поэтому каждое такое решение описывает луч, выходящий из начала координат, причем движение по лучу при $t \rightarrow +\infty$ идет к нулю при $\lambda < 0$ и от нуля при $\lambda > 0$.

При $\lambda < 0$ положение равновесия $x = 0$ называется **устойчивым дикритическим узлом**, а при $\lambda > 0$ **неустойчивым дикритическим узлом**. Схематически данный случай изображен на рисунке ниже.

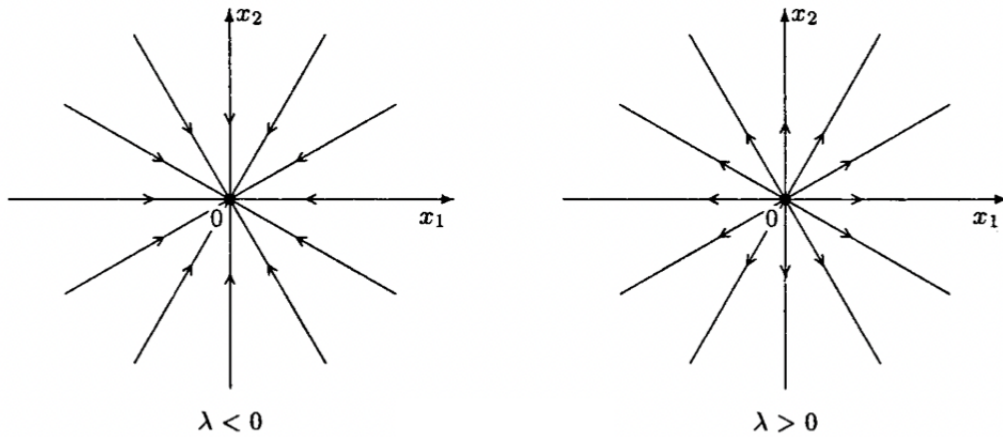


Рис. 4: Дикритические узлы

- (e) Пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ и существует базис плоскости из собственного вектора h_1 и присоединенного к нему h_{12} . Все действительные решения задаются формулой

$$x(t) = c_1 e^{\lambda t} h_1 + c_2 e^{\lambda t} (h_{12} + t h_1).$$

В базисе из собственных векторов координаты решения $x(t)$ системы (4) имеют вид

$$\zeta_1 = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t}, \quad \zeta_2 = c_2 e^{\lambda t}.$$

Для $\lambda < 0$ получаем:

- при $c_1 = c_2 = 0$ положение равновесия $x = 0$;
- при $c_1 \neq 0, c_2 = 0$ две полуоси $\zeta_1 < 0, \zeta_1 > 0$ причем при $t \rightarrow +\infty$ идет к нулю; (т.е. получаем прямую ζ_1).
- при $c_2 \neq 0$ выносим t за скобки:

$$x(t) = t \left(c_2 h_1 e^{\lambda t} + \frac{1}{t} (c_1 h_1 e^{\lambda t} + c_2 h_2 e^{\lambda t}) \right) = (t c_2 h_1 + o(1)) e^{\lambda t}, \text{ где } o(1) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

Отсюда получаем, что $x(t) \parallel h_1$. При переходе в базис, в котором мы работали это значит $x(t) \parallel \zeta_1$. Множитель $t > 0$ при $t \rightarrow +\infty$ и $t < 0$ при $t \rightarrow -\infty$. Значит, траектория разворачивается в противоположном направлении.

В случае $\lambda < 0$ положение равновесия $x = 0$ называется **устойчивым вырожденным узлом** системы (4).

В случае $\lambda > 0$ траектории получаются из описанных выше путем зеркального отображения относительно оси ζ_2 , а движение по ним при $t \rightarrow +\infty$ идет от начала координат.

В случае $\lambda > 0$ положение равновесия $x = 0$ называется **неустойчивым вырожденным узлом**. Схематически фазовый портрет показан на рисунке ниже.

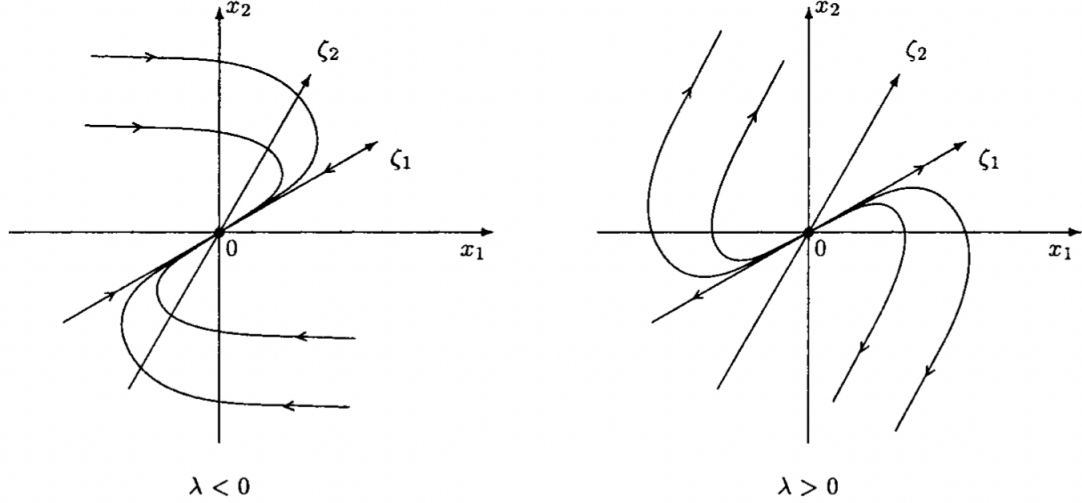


Рис. 5: Вырожденные узлы

2. Случай комплексных λ_1, λ_2 .

Если $\lambda_1 = \mu + i\nu$, где $\nu > 0$, то в силу действительности A имеем $\lambda_2 = \overline{\lambda_1} = \mu - i\nu$. Обозначим через $h = h_1 - ih_2$ собственный вектор A для λ_1 , где h_1, h_2 — действительные векторы. Тогда $\bar{h} = h_1 + ih_2$ является собственным вектором для λ_2 . Общее действительное решение (4) в этом случае имеет вид

$$x(t) = ce^{\lambda_1 t} h + \bar{c} e^{\overline{\lambda_1} t} \bar{h},$$

где c — произвольная комплексная константа.

Если положить

$$c = |c|e^{i\varphi}, \varphi \in [0; 2\pi),$$

то $\bar{c} = |c|e^{-i\varphi}$ и общее решение преобразуется к виду

$$x(t) = 2|c|e^{\mu t} [\cos(\varphi + \nu t)h_1 + \sin(\varphi + \nu t)h_2].$$

Так как h_1 и h_2 — линейно независимы, то взяв их в качестве нового базиса плоскости координаты решения в этом базисе будут иметь вид

$$\zeta_1(t) = 2|c|e^{\mu t} \cos(\varphi + \nu t), \quad \zeta_2(t) = 2|c|e^{\mu t} \sin(\varphi + \nu t).$$

Положив $r(t) = 2|c|e^{\nu t}$, $\psi(t) = \varphi + \nu t$, откуда получаем уравнение траекторий в полярных координатах r, ψ

$$r(t) = 2|c| \cdot \exp\left(\mu \frac{\psi - \varphi}{\nu}\right).$$

При $c \neq 0, \mu \neq 0$ фазовые траектории представляют собой кривые типа логарифмических спиралей, а при $\mu = 0$ — кривые типа эллипсов.

(а) Пусть $\mu < 0$.

Тогда при $c = 0$ получаем положение равновесия $x = 0$, а при $c \neq 0$ фазовая точка по спирали движется к $x = 0$ при $t \rightarrow +\infty$, так как $r(t) \rightarrow +0, \psi(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$.

Направление закручивания определяется направлением фазовой скорости. Например, можно рассмотреть точку $(0, 1)$ и тогда $f(x)$ будет иметь компоненты a_{12}, a_{22} . Возможные два различных фазовых портрета в этом случае схематически показаны на рисунке ниже

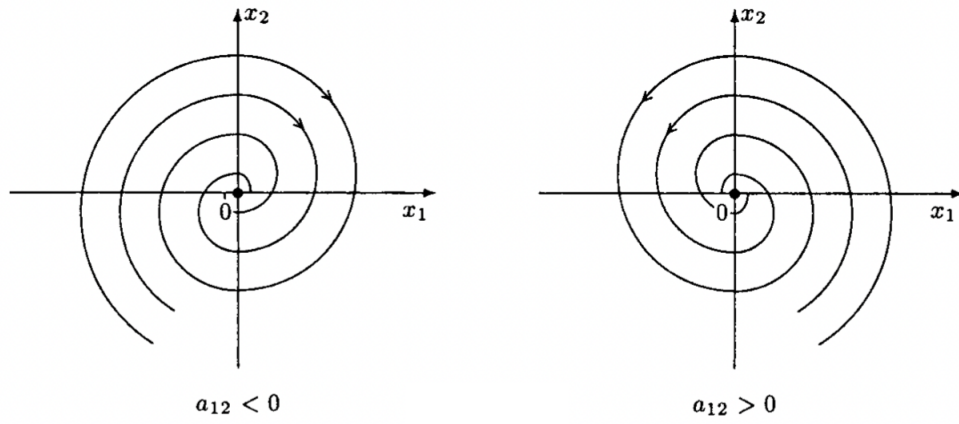


Рис. 6:

Положение равновесия $x = 0$ в этом случае называется **устойчивым фокусом** системы.

(b) Пусть $\mu > 0$.

Тогда при $c = 0$ получаем положение равновесия $x = 0$, а при $c \neq 0$ фазовая точка по спирали удаляется от $x = 0$ при $t \rightarrow +\infty$, так как $r(t) \rightarrow +\infty, \psi(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$.

В этом случае положение равновесия $x = 0$ называется **неустойчивым фокусом** системы. Возможные в этом случае два различных фазовых портрета схематически показаны на рисунке ниже.

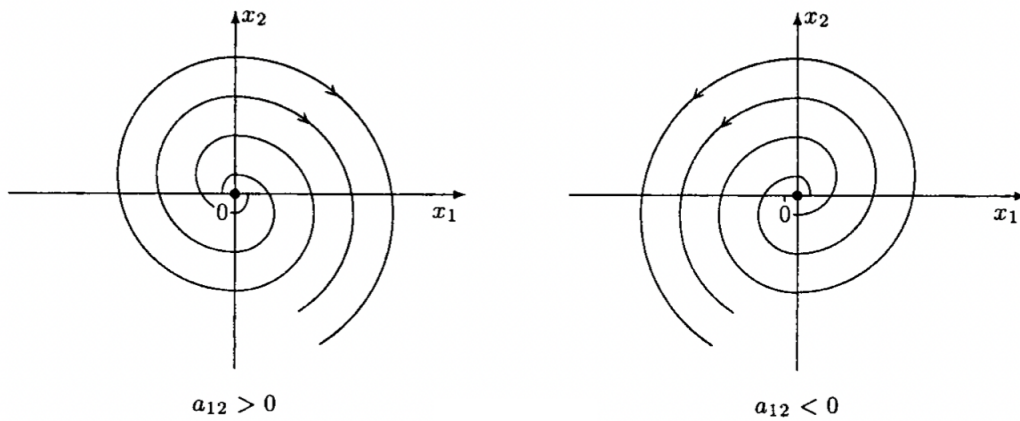


Рис. 7:

(c) Пусть $\mu = 0$.

Тогда в произвольном базисе h_1 и h_2 при $c \neq 0$ траектории — кривые типа эллипса, а при $c = 0$ — положение равновесия $x = 0$. В этом случае положение равновесия называется **центром для системы** (4). В зависимости от направления обхода эллипсов возможные фазовые портреты схематически изображены на рисунке ниже.

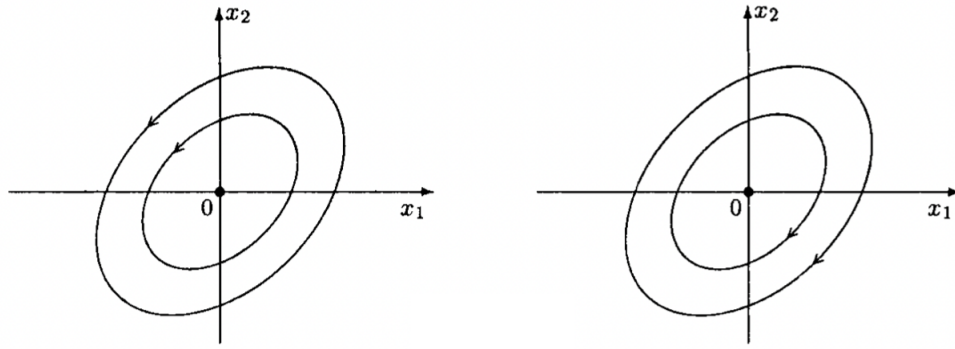


Рис. 8:

Таким образом, для простой линейной автономной системы существует всего (хах, "всего") тринадцать различных фазовых портретов.

Случай сложной системы Напомню, что система (4) называется сложной если матрица A вырождена.

(a) Пусть $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0$.

Тогда $\zeta_1(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}$, $\zeta_2(t) = c_2$. Отсюда ясно, что все точки прямой $\zeta_1 = 0$ являются положениями равновесия и что оба луча каждой прямой $\zeta_2(t) = c_2$ являются траекториями (4).

В зависимости от знака λ_1 движение по ним при $t \rightarrow +\infty$ идет либо к прямой $\zeta_1 = 0$ либо от нее. В зависимости от знака λ_1 возможны два схематически представленных на рисунке ниже

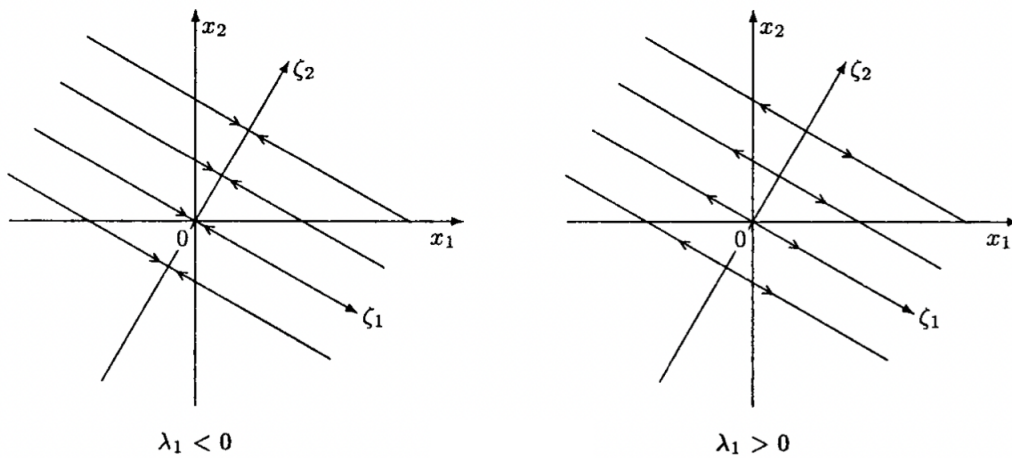


Рис. 9:

(b) Пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

Если матрица A нулевая, то каждая точка плоскости является положением равновесия.

Если же A ненулевая, то существует базис плоскости из собственного вектора h_1 и присоединенного к нему h_2 . В этом базисе решение имеет координаты

$$\zeta_1(t) = c_1 + c_2 t, \quad \zeta_2(t) = c_2.$$

Отсюда ясно, что все точки прямой $\zeta_2 = 0$ являются положениями равновесия. Каждая из прямых $\zeta_2 = c$ является траекторией и при $t \rightarrow +\infty$ движение по ним идет слева направо при $\zeta_2 > 0$ и справа налево при $\zeta_2 < 0$. Изображено на рисунке ниже.

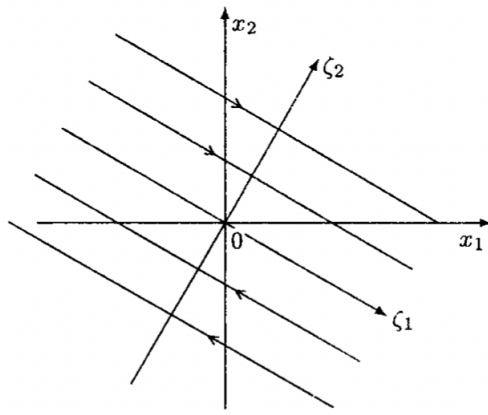


Рис. 10:

Таким образом, для сложной линейной автономной системы существует всего четыре различных фазовых портрета.

5.3 Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерной автономной нелинейной системы. Теорема о выпрямлении траекторий (б/д)

Нелинейная автономная система задается

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2), \end{cases} \quad (7)$$

где f_1, f_2 — действительные дважды непрерывно дифференцируемые функции в некоторой области Ω .

Определение 5.10. *Две определенные на областях Ω_1 и Ω_2 системы будем называть качественно эквивалентными если существует взаимно однозначное и взаимно непрерывное отображение F области Ω_1 на Ω_2 , при котором каждая фазовая траектория первой системы с сохранением ориентации переходит в некую фазовую траекторию второй системы и наоборот. Если F непрерывно дифференцируемо, то системы называются дифференцируемо эквивалентными.*

Пусть положение равновесия $x = 0$. Разложим f_1, f_2 в окрестности положения равновесия по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2) &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + o(|x|), \\ f_2(x_1, x_2) &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + o(|x|). \end{aligned}$$

Тогда, линейная однородная система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad (8)$$

называется линеаризацией системы (7) в начале координат.

Теорема 5.11 (О линеаризации (б/д)). *Если линеаризация (8) нелинейной системы (7) в начале координат $x = 0$ является простой автономной системой и $x = 0$ не является центром для системы (8), то в окрестности $x = 0$ нелинейная система и ее линеаризация качественно эквивалентны.*

Другими словами, если собственные значения матрицы линеаризации при $x = 0$ имеют действительную часть отличную от нуля, то фазовый портрет (8) в окрестности $x = 0$ получается из фазового портрета (7) небольшим искривлением.

Теорема 5.12 (О выпрямлении траекторий (б/д)). *Пусть $f(x)$ — непрерывно дифференцируемая вектор-функция в области Ω и пусть точка $a \in \Omega$ является обыкновенной точкой системы (1) — не точка равновесия. Тогда найдутся окрестность Ω_a точки a и такая гладкая обратимая замена переменных в Ω_a , что в окрестности Ω_a система (1) примет вид*

$$\dot{y}_i = 0, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad \dot{y}_n = 1,$$

а траектории системы (1) в окрестности Ω_a перейдут в отрезки прямых

$$y_i = c_i, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad y_n = t + c_n,$$

где $c_1, \dots, c_n$ — постоянные.

5.4 Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости положения равновесия линейной системы

Пусть задана автономная система

$$\dot{x}(t) = f(x), \quad (1)$$

где $t \in \mathbb{R}_x^1$ и $f(x)$ — заданная непрерывно дифференцируемая вектор-функция с n компонентами в некоторой области Ω .

Зададим начальное условие

$$x(0) = x_0 \in \Omega \quad (2)$$

и обозначим решение задачи Коши (1), (2) через $x(t, x_0)$. Пусть $a \in \Omega$ является положением равновесия (1). Будем считать, что $a = 0$, в противном случае простой заменой сводится к этому случаю.

В дальнейшем считаем, что $\exists r > 0$ такое, что при $\forall x \in \Omega, |x_0| < r$, решение $x(t, x_0)$ определено для всех $t > 0$.

Определение 5.13 (Устойчивость по Ляпунову). *Положение равновесия $x = 0$ автономной системы (1) называется устойчивым по Ляпунову, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists 0 < \delta = \delta(\varepsilon) < r \quad (\forall |x_0| < \delta \implies |x(t, x_0)| < \varepsilon)$$

для всех $t > 0$. В противном случае положение равновесия называется неустойчивым положением равновесия системы (1).

То есть, любая траектория (1), начинающаяся в $\delta(\varepsilon)$ окрестности точки O , остается в наперед заданной ε -окрестности точки O при всех $t > 0$.

Определение 5.14 (Асимптотическая устойчивость). *Устойчивое по Ляпунову положение равновесия $x = 0$ системы (1) называется асимптотически устойчивым, если*

$$\exists r_1 \left(0 < r_1 \leq r, \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, x_0) = 0 \right)$$

при $|x_0| < r_1$.

Асимптотическая устойчивость $x = 0$ геометрически означает, что любая траектория (1), начинающаяся в некоторой окрестности $x = 0$ при $t \rightarrow +\infty$ стремится к $x = 0$. (Пример: неваляшка)

Исследуем устойчивость положения $x = 0$ для автономной линейной однородной системы с постоянными коэффициентами.

$$\dot{x}(t) = Ax(t) \quad (3)$$

Замечание: За действительную часть числа обозначим $Re(\lambda) = \Re(\lambda)$

Теорема 5.15. *Если $\Re(\lambda_k) < 0$ для всех $k = \overline{1, m}$, то положение равновесия $x = 0$ системы (3) асимптотически устойчиво.*

Доказательство. Если $\Re(\lambda_k) < 0$, то существует $\mu > 0$, что $\Re(\lambda_k) < -2\mu < 0$. Любое решение имеет вид

$$x = e^{tA}x_0.$$

Тогда верно $|x| \leq \|e^{tA}\| \cdot |x_0|$. Пусть $(a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} = e^{tA}$. Тогда каждый элемент является конечной суммой многочленов (так как получаем умножением жордановой матрицы, где все элементы — многочлены конечной степени, на матрицу перехода)

$$a_{ij}(t) = \sum_{k=1}^m P_k^{(i,j)}(t) e^{\lambda_k t}, \quad i, j = \overline{1, n}.$$

Всегда найдется такое число $c_{ij} > 0$, что для всех $k = \overline{1, m}$

$$|P_k^{(i,j)}(t)e^{\lambda_k t}| < |P_k^{(i,j)}(t)e^{-2\mu t}| < c_{ij}e^{-\mu t}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |x| &\leq \|e^{tA}\| \cdot |x_0| = |x_0| \cdot \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}(t)|^2} \leq \\ &\leq |x_0| \cdot e^{-\mu t} \cdot m \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |c_{ij}|^2} = Me^{-\mu t} \cdot |x_0|. \end{aligned}$$

Из этой оценки видно, что $x(t, x_0) \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty$. Кроме того, $x = 0$ — устойчивое по Ляпунову положение равновесия (3), так как

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M},$$

из полученной выше оценки при $|x_0| \leq \delta$ получаем, что $|x(t, x_0)| \leq M\delta = \varepsilon$. □

Теорема 5.16. Если $\Re(\lambda_k) \leq 0$ для всех $k = \overline{1, m}$, и для каждого собственного значения λ с $\Re(\lambda) = 0$ число линейно независимых собственных векторов равно кратности λ , то $x = 0$ — устойчивое по Ляпунову положение равновесия (3).

Доказательство. Любое решение имеет вид

$$x = e^{tA}x_0.$$

Тогда верно $|x| \leq \|e^{tA}\| \cdot |x_0|$. Элементы матрицы e^{tA} имеют вид

$$a_{ij}(t) = \sum_{\Re \lambda < 0} P_\lambda^{(i,j)}(t)e^{\lambda t} + \sum_{\Re \lambda = 0} c_\lambda e^{\lambda t}, \quad i, j = \overline{1, n}.$$

В этой записи суммирование в первой сумме ведется по всем λ с $\Re \lambda < 0$, c_λ — числа, выражающиеся через компоненты x_0 , суммирование во второй сумме ведется по всем λ с $\Re \lambda = 0$ (тогда Жордановы цепочки длины 1, поэтому внутри суммы нет многочленов).

Учитывая это обстоятельство и действуя как при доказательстве теоремы 5.15, получаем оценку при всех $t > 0$:

$$|x| \leq \|e^{tA}\| \cdot |x_0| \leq M \cdot |x_0|$$

откуда следует устойчивость по Ляпунову $x = 0$. □

Теорема 5.17. Если существует хотя бы одно собственное значение λ с $\Re(\lambda) > 0$ или если все собственные значения имеют $\Re(\lambda) \leq 0$ и хотя бы для одного λ с $\Re(\lambda) = 0$ число линейно независимых собственных векторов меньше кратности λ , то $x = 0$ является неустойчивым положением равновесия системы.

Доказательство. Пусть существует $\lambda = \mu + i\nu$ с $\mu > 0$. Тогда решения (3), (2)

$$x(t, x_0) = e^{\mu t}(h_1 \cos(\nu t) + h_2 \sin(\nu t)), \quad h_1 = x_0,$$

где $h = h_1 + ih_2$ — собственный вектор для λ . При $t = t_k$ и $\sin(\nu t_k) = 0$, получаем

$$|x(t_k, x_0)| = e^{\nu t_k} |x_0| \rightarrow +\infty, \quad t_k \rightarrow +\infty.$$

Если же $\Re(\lambda) = 0$, то при условиях теоремы существует решение (3), (2) вида

$$x(t, x_0) = e^{\mu t} \left(h_1 + th_2 + \dots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} h_k \right), \quad h_1 = x_0,$$

где $h_1, \dots, h_k$ — Жорданова цепочка длины k для λ , причем $k \geq 2$. Отсюда ясно, что

$$|x(t, x_0)| \rightarrow +\infty, \quad t \rightarrow +\infty.$$

□

Пусть система (1) является нелинейной и пусть $x = 0$ является положением равновесия. Разложим $f(x)$ в окрестности $x = 0$ по формуле Тейлора:

$$f(x) = Ax + r(x),$$

где матрица

$$A = \left\| \frac{\partial f_i(0)}{\partial x_j} \right\|, \quad i, j = \overline{1, n}, \quad r(x) = o(|x|) \rightarrow 0, \quad |x| \rightarrow 0.$$

Теорема 5.18 (Ляпунова (б/д)). *Если все собственные значения матрицы A имеют отрицательные действительные части, то $x = 0$ является асимптотически устойчивым положением равновесия нелинейной системы (1).*

Доказательство. Имеем систему

$$\begin{cases} f(x) = Ax + r(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

В некоторой окрестности x_0 решение задачи Коши выглядит следующим образом:

$$x(t) = e^{tA} \cdot x_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)A} r(x(\tau)) d\tau \quad (\leq)$$

Оценим:

$$|x(t)| \leq \|e^{tA}\| \cdot |x_0| + \int_0^t \|e^{(t-\tau)A}\| \cdot |r(x(\tau))| d\tau.$$

То аналогично предыдущим доказательствам

$$\exists M, \mu > 0 : \quad \forall t > 0 \|e^{tA}\| \leq M e^{-\mu t}.$$

Из того, что $r(x) = o(|x|) \rightarrow 0, \quad |x| \rightarrow 0,$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \quad \forall x (|x| < \delta_\varepsilon \implies |r(x)| \leq \varepsilon |x|).$$

Вернемся к оценке $x(t)$:

$$(\leq) \quad M \cdot |x_0| \cdot e^{-\mu t} + \varepsilon M \int_0^t e^{-\mu(t-\tau)} \cdot |x(\tau)| d\tau.$$

Обозначим через $\varphi(t) = e^{\mu t} |x(t)|$. Тогда

$$\varphi(t) \leq M \cdot |x_0| + \varepsilon M \int_0^t \varphi(\tau) d\tau.$$

Функция $\varphi(t)$ удовлетворяет условиям леммы Гронуолла. Из леммы Гронуолла следует, что при всех $t > 0$

$$\varphi(t) \leq M |x_0| e^{\varepsilon M t}.$$

Заменяя обратно $\varphi(t)$, получаем при всех $t > 0$ оценку

$$|x(t)| \leq M |x_0| e^{t(\varepsilon M - \mu)}.$$

Из полученной оценки следует, что можно выбрать $\varepsilon > 0$ так, что верно $\varepsilon M - \mu < 0$, тогда:

$$x(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty,$$

если фиксировать $\varepsilon > 0$, положив, например, $\varepsilon = \frac{\mu}{2M}$. Кроме того, по выбранному $\varepsilon = \frac{\mu}{2M}$, взяв $\delta = \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M}$, из оценки получаем, что

$$|x(t)| < \varepsilon$$

при $|x_0| < \delta$ для всех $t > 0$. □

Замечание 5.19. Если $\Re(\lambda) > 0$ хотя бы для одного собственного значения λ матрицы A , то можно доказать, что $x = 0$ является неустойчивым положением равновесия.

Никому не нужные определения которые были на лекции и которые могут спросить

Определение 5.20. *Предельным циклом системы (1) называется такая замкнутая траектория, которая изолирована от остальных замкнутых траекторий*

Определение 5.21. *Точка $x \in \Omega$ называется ω -предельной точкой траектории $\varphi(t)$, определенной при всех $t \geq 0$, если существует последовательность*

$$\{t_n\}, t_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty : \varphi(t_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$$

.

Определение 5.22. *Множество ω -предельных точек называется ω -предельным*

Определение 5.23. *Если в определении ω -предельных точек $t_n < 0$, $t_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$, то такие точки называются α -предельными точками.*

Определение 5.24. *Если с обеих сторон есть стремление к циклу, то он называется устойчивым.*

Определение 5.25. *Если для одного типа траекторий цикл ω -предельный, а для другого α -предельный, то цикл называется полустойчивым.*

6 Первые интегралы автономных систем. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка

6.1 Первые интегралы автономных систем. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов

Пусть в области $\Omega \subseteq \mathbb{R}_x^n$ задана автономная система

$$\dot{x}(t) = f(x), \quad (1)$$

где $t \in \mathbb{R}_t^1$, $f(x)$ — заданная действительная непрерывно дифференцируемая в области Ω вектор-функция с n компонентами $f_1(x), \dots, f_n(x)$. Пусть $x = \varphi(t)$ — решение системы (1) при $t \in I$, где I — промежуток оси $\mathbb{R}_t^1$.

Определение: Непрерывно дифференцируемая в области Ω функция $u(x)$ называется первым интегралом автономной системы (1), если $u[\varphi(t)] = \text{const}$ для каждого решения $x = \varphi(t), t \in I$, системы (1).

Таким образом, значение $u[\varphi(t)]$ зависит лишь от выбора траектории системы (1) и не зависит от переменной t .

Определение: Пусть $u(x)$ — непрерывно дифференцируемая функция в области Ω . Производной $u(x)$ в силу автономной системы (или производной $u(x)$ по направлению векторного поля $f(x)$) называется скалярное произведение $(f(x), \text{grad}(u(x)))$ и обозначается через $\dot{u}(x)$:

$$\dot{u}(x) = (f(x), \text{grad}(u(x))) = \sum_{j=1}^n f_j(x) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

Замечание: Производная $\dot{u}(x)$ является обобщением понятия производной функции $u(x)$ по постоянному направлению l , $|l| = 1$, на случай переменного векторного поля $f(x)$ и характеризует монотонность изменения $u(x)$ вдоль фазовой траектории (1).

Теорема 1 (критерий ПИ). Непрерывно дифференцируемая в Ω функция $u(x)$ является первым интегралом системы (1) в том и только в том случае, когда $\dot{u}(x) = 0$ для всех $x \in \Omega$.

▲ Пусть $x = \varphi(t)$, $t \in I$, некоторое решение (1) и пусть $v(t) = u[\varphi(t)]$, $t \in I$. Тогда по правилу дифференцирования сложной функции получаем, что для всех $t \in I$

$$\dot{v}(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u[\varphi(t)]}{\partial x_j} \dot{\varphi}_j(t) = \sum_{j=1}^n f_j(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} = \dot{u}(x)$$

Если $u(x)$ — первый интеграл (1), то по определению $v(t) = \text{const}$ для каждой траектории $x = \varphi(t)$ в Ω . В силу предыдущего равенства тождество $v(t) = \text{const}$ эквивалентно условию, что $\dot{u}(x) = 0$ для каждого $x = \varphi(t)$, $t \in I$ в Ω . Так как по теореме существования и единственности решения задачи Коши для (1) через каждую точку $x \in \Omega$ проходит некоторая траектория (1), то $\dot{u}(x) = 0$, $\forall x \in \Omega$. Наоборот, если $\dot{u}(x) = 0$ в Ω , то $\dot{v}(t) = 0$ и, значит, $u(x)$ — первый интеграл (1). ■

Заметим теперь, что при гладкой обратимой замене переменных $x = g(y)$ в области Ω автономная система (1) перейдет в автономную в области $\tilde{\Omega}$ систему вида

$$\dot{y} = f_1(y) \equiv [g'(y)]^{-1} \cdot f[g(y)], \quad (2)$$

где $g'(y) = \left\| \frac{\partial g_i(y)}{\partial y_j} \right\|$, $i, j = 1, \dots, n$, — матрица Якоби.

Система уравнений (2) следует из системы уравнений

$$\dot{x} = g'(y) \cdot \dot{y} = f[g(y)],$$

которую можно разрешить относительно $\dot{y}$, поскольку для гладкой замены якобиан

$$\det g'(y) = \frac{\partial(g_1, \dots, g_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \neq 0, y \in \tilde{\Omega},$$

Теперь посмотрим, как связаны первые интегралы систем (1) и (2).

Теорема 2. (Об инвариантности ПИ) Непрерывно дифференцируемая в области Ω функция $u(x)$ является первым интегралом системы (1) тогда и только тогда, когда функция $v(y) = u[g(y)]$ — первый интеграл системы (2) в области $\tilde{\Omega}$.

▲ Достаточно установить, что при гладкой обратимой замене $x = g(y)$ производная в силу системы инвариантна, т.е. $\dot{u}(x) = \dot{v}(y)$ при $x = g(y)$, поскольку тогда из теоремы 1 получаем, что $\dot{u}(x) = 0$ в том и только том случае, когда $\dot{v}(y) = 0$. Пусть $[g'(y)]^T$ — транспонированная матрица к матрице Якоби. При гладкой замене $x = g(y)$ находим, что

$$\begin{aligned}\dot{v}(y) &= (\text{grad } v(y), f_1(y)) = ([g'(y)]^T \cdot \text{grad } u[g(y)], [g'(y)]^{-1} \cdot f[g(y)]) = \\ &= (\text{grad } u[g(y)], [g'(y)] \cdot [g'(y)]^{-1} \cdot f[g(y)]) = (\text{grad } u(x), f(x)) = \dot{u}(x) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Определение: Первые интегралы $u_1(x), \dots, u_k(x), 1 \leq k \leq n$, автономной системы (1), определенные в некоторой окрестности $a \in \Omega$, называются независимыми в точке $a \in \Omega$, если ранг матрицы Якоби $u'(a) = \|\frac{\partial u_i(a)}{\partial x_j}\|, i = 1, \dots, k; j = 1, \dots, n$ равен k .

Теорема 3. Пусть точка $a \in \Omega$ не является положением равновесия автономной системы (1). Тогда в некоторой окрестности $\Omega_a \subset \Omega$ точки a существуют $(n - 1)$ независимые в точке a первые интегралы $u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)$ системы (1). Кроме того, если $u(x)$ — какой-либо первый интеграл (1) в окрестности Ω_a , то найдется такая непрерывно дифференцируемая функция $F(\zeta_1, \dots, \zeta_{n-1})$, что $u(x) = F[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)], \forall x \in \Omega_a$

▲ Так как $a \in G$ — не положение равновесия (1), то по теореме о выпрямлении траекторий (см. билет 5.3) для системы (1) найдутся окрестность Ω_a точки и гладкая обратимая замена переменных в ней $x = g(y)$ такие, что система (1) примет вид

$$\begin{cases} \dot{y}_i = 0, i = 1, \dots, n - 1 \\ \dot{y}_n = 1 \end{cases} \quad (3)$$

Поскольку при такой замене траектории системы (3) задаются уравнениями $y_i = c_i, i = 1, \dots, n - 1, y_n = t$, то, очевидно, функции $v_1(y) = y_1, \dots, v_{n-1}(y) = y_{n-1}$ — независимые первые интегралы новой системы (3). По теореме 2 функции $u_1(x) = g_1^{-1}(x), \dots, u_{n-1}(x) = g_{n-1}^{-1}(x)$ — первые интегралы (1) в окрестности Ω_a . Здесь $y = g^{-1}(x)$ — обратная к $x = g(y)$ замена переменных с координатами $y_1 = g_1^{-1}(x), \dots, y_n = g_n^{-1}(x)$. Поскольку якобиан

$$\det[g^{-1}(a)]' = 1 : \det g'(a) \neq 0,$$

то $u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)$ — независимые в точке a первые интегралы (1). Всякий первый интеграл системы (3), очевидно, имеет вид

$$v(y) = F(y_1, \dots, y_{n-1}) = F[v_1(y), \dots, v_{n-1}(y)],$$

где F — произвольная непрерывно дифференцируемая функция $y_i \in R, i = 1, \dots, n - 1$. Тогда в силу теоремы 2 при $x = g(y)$

$$u(x) = u[g(y)] = v(y) = v[g^{-1}(x)] = F[g_1^{-1}(x), \dots, g_{n-1}^{-1}(x)] = F[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)]$$

общий вид первого интеграла (1) в окрестности Ω_a . ■

6.2 Общее решение линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши

Определение: Уравнение вида

$$F(x_1, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}) = 0, \quad (1)$$

где $n \geq 2$, $F(x_1, \dots, x_n, u, p_1, \dots, p_n)$ — заданная действительная непрерывно дифференцируемая функция в некоторой области G $(2n+1)$ -мерного пространства с декартовыми прямоугольными координатами $x_1, \dots, x_n, u, p_1, \dots, p_n$ и в каждой точке G

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial p_i} \right)^2 \neq 0$$

называется дифференциальным уравнением в частных производных первого порядка относительно неизвестной функции $u = u(x_1, \dots, x_n)$

Определение: Функция $\varphi(x_1, \dots, x_n)$, заданная в области Ω пространства $\mathbb{R}_{(x_1, \dots, x_n)}^n$ называется решением уравнения (1), если:

1. $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ — непрерывно дифференцируемая функция в Ω
2. для всех точек $(x_1, \dots, x_n) \in \Omega$ точка $(x_1, \dots, x_n, \varphi(x_1, \dots, x_n), \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}) \in G$
3. $F(x_1, \dots, x_n, \varphi(x_1, \dots, x_n), \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}) \equiv 0, \forall (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$

Определение: Решение уравнения (1) в $(n+1)$ -мерном пространстве $\mathbb{R}_{(x_1, \dots, x_n)}^{n+1}$ задает некоторую гладкую поверхность размерности n (гиперповерхность), которая называется интегральной поверхностью уравнения (1).

Определение: Уравнения вида

$$\sum_{j=1}^n a_j(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$$

называется линейным однородным уравнением в частных производных первого порядка.

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)$, принадлежит Ω — некоторой области пространства $\mathbb{R}_x^n, n \geq 2$. В области Ω рассмотрим линейное однородное уравнение в частных производных первого порядка

$$\sum_{j=1}^n a_j(x) \frac{\partial u(x)}{\partial x_j} = 0, \quad (2)$$

где $a_j(x)$ — заданные непрерывно дифференцируемые в Ω функции, $j = 1, \dots, n$, для которых

$$\sum_{j=1}^n a_j^2(x) \neq 0, \forall x \in \Omega \quad (3)$$

Если ввести вектор-функцию $a(x)$ с компонентами $a_1(x), \dots, a_n(x)$, то уравнение (2) сокращенно можно записать с помощью скалярного произведения в следующем виде:

$$(a(x), \text{grad } u(x)) = 0 \quad (4)$$

Определение: Автономная система

$$\dot{x}(t) = a(x) \quad (5)$$

называется характеристической системой уравнения (2), а траектории системы (5) называются характеристиками уравнения (2).

Замечание: Условие (3) означает, что область Ω не содержит положений равновесия характеристической системы (5)

Теорема 1. В некоторой окрестности каждой точки $b \in \Omega$ все решения уравнения (2) имеют вид

$$u(x) = F[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)],$$

где $u_j(x)$, $j = 1, \dots, n-1$, - независимые в точке b первые интегралы характеристической системы (5), а $F(\zeta_1, \dots, \zeta_{n-1})$ - произвольная непрерывно дифференцируемая функция.

▲ По теореме 1 из билета 6.1 все решения уравнения (2) являются первыми интегралами характеристической системы (5), так как уравнение (2) равносильно тому, что производная в силу системы (5) $\dot{u}(x) = 0$ в области Ω . При условии (3) из теоремы 3 билета 6.1, в некоторой окрестности $V \subset \Omega$ точки $b \in \Omega$ существуют $(n-1)$ независимых в точке b первых интегралов $u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)$ системы (5) и любой первый интеграл (5) имеет вид

$$u(x) = F[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)],$$

где $F(\zeta_1, \dots, \zeta_{n-1})$ - произвольная непрерывно дифференцируемая функция. ■

Определение: Функция $u(x) = F[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)]$, где $F(\zeta_1, \dots, \zeta_{n-1})$ - произвольная непрерывно дифференцируемая функция своих аргументов, называется общим решением уравнения (2) в окрестности V точки $b \in \Omega$.

Замечание: Из доказанной теоремы 1 следует, что характеристики являются линиями уровня интегральной поверхности уравнения (2).

Пусть уравнение

$$g(x) = 0$$

задает в области Ω гладкую $(n-1)$ -мерную поверхность (т. е. гиперповерхность) γ ($g(x)$ - непрерывно дифференцируема и $\text{grad } g(x) \neq 0$, $\forall x \in \Omega$). Эта поверхность γ называется начальной поверхностью. Пусть, кроме того, на поверхности γ задана некоторая непрерывно дифференцируемая функция $\varphi(x)$.

Зададим начальное условие

$$u(x)|_{x \in \gamma} = \varphi(x) \quad (6)$$

Функция $\varphi(x)$ называется начальным значением $u(x)$.

Задача Коши для уравнения (2): Найти такое решение уравнения (2), которое удовлетворяет начальному условию (6).

Геометрический смысл:

При $n = 2$ задача Коши (1), (6) имеет наглядный геометрический смысл. Уравнение $g(x_1, x_2) = 0$ задает в плоской области Ω гладкую кривую γ , а начальное условие (6) в пространстве $R^3_{x_1, x_2, u}$ определяет пространственную гладкую кривую Γ . Поэтому при $n = 2$ задача Коши (1), (5) геометрически означает нахождение интегральной поверхности уравнения (1), проходящей через заданную кривую Γ (см. рис. 1)

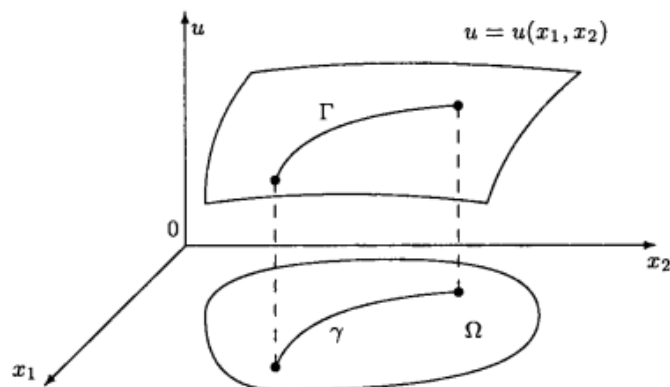


Рис. 1

Определение: Всякая точка $M_0 \in \gamma$, для которой

$$\dot{g}(M_0) = (a(M_0), \text{grad } g(M_0)) = 0,$$

называется характеристической точкой уравнения (2).

Замечание: Тот факт, что $M_0 \in \gamma$ является характеристической точкой (2), геометрически означает, что вектор $a(M_0)$ касается поверхности γ в точке M_0 или, что то же самое, касается характеристик (2) в точке M_0 . В частности, положения равновесия характеристической системы (5) и особые точки поверхности γ являются характеристическими точками уравнения (2). Если при $n = 2$ кривая γ является характеристикой (2), то каждая точка γ является характеристической точкой (2).

Теорема 2. Если $M_0 \in \gamma$ не является характеристической точкой уравнения (2), то в некоторой окрестности $V \subset \Omega$ точки M_0 решение задачи Коши (2), (6) существует и единственно.

▲ Так как M_0 не характеристическая точка, то $a(M_0) \neq 0$, значит в некоторой окрестности V точки M_0 существуют $(n - 1)$ независимые в точке M_0 первые интегралы $u_l(x), l = 1, \dots, n - 1$, характеристической системы (5). По теореме 1 в окрестности V общее решение (2) имеет вид

$$u(x) = F[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)],$$

где F — произвольная непрерывно дифференцируемая функция. Покажем, что начальное условие (6) однозначно определяет вид функции F . С этой целью в окрестности V рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} u_l(x) = u_l, l = 1, \dots, n - 1 \\ g(x) = 0 \end{cases}. \quad (7)$$

Покажем, что систему (7) можно однозначно разрешить относительно $x = (x_1, \dots, x_n)$ в окрестности V . Проверим для системы (7) выполнение условий теоремы о системе неявных функций.

Все функции в системе (7) непрерывно дифференцируемы в окрестности V . Осталось показать, что якобиан

$$\left. \frac{\partial(u_1, \dots, u_{n-1}, g)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right|_{M_0} \neq 0$$

Рассуждаем от противного. Пусть якобиан равен нулю. Так как первые $(n - 1)$ строк якобиана линейно независимы, то в таком случае последняя его строка линейно зависит от его первых $(n - 1)$ строк. Следовательно, найдутся числа $c_l, l = 1, \dots, n - 1$, одновременно не равные нулю, такие, что

$$\frac{\partial g(M_0)}{\partial x_j} = \sum_{l=1}^{n-1} c_l \frac{\partial u_l(M_0)}{\partial x_j}, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Поэтому

$$\dot{g}(M_0) = \sum_{j=1}^n a_j(M_0) \frac{\partial g(M_0)}{\partial x_j} = \sum_{j=1}^n a_j(M_0) \sum_{l=1}^{n-1} c_l \frac{\partial u_l(M_0)}{\partial x_j} = \sum_{l=1}^{n-1} c_l \sum_{j=1}^n a_j(M_0) \frac{\partial u_l(M_0)}{\partial x_j} = \sum_{l=1}^{n-1} c_l \dot{u}_l(M_0) = 0$$

в силу того, что $u_l(x), l = 1, \dots, n - 1$ — первые интегралы (5).

С другой стороны, $\dot{g}(M_0) \neq 0$, так как по условию теоремы $M_0 \in \gamma$ не является характеристической точкой (2). Противоречие. Поэтому в окрестности V выполнены все условия теоремы о неявной функции и система уравнений (7) допускает в окрестности V единственное непрерывно дифференцируемое решение $x = \omega(u_1, \dots, u_{n-1})$.

Для всех $x \in \gamma \cap V$ функция

$$\varphi(x) = \varphi[\omega(u_1, \dots, u_{n-1})] \equiv \Phi(u_1, \dots, u_{n-1})$$

является известной непрерывно дифференцируемой функцией $u_1, \dots, u_{n-1}$. По построению отсюда следует, что

$$u(x) = \Phi[u_1(x), \dots, u_{n-1}(x)]$$

является искомым единственным решением задачи Коши (2), (6) в окрестности V , так как $u(x)$ — первый интеграл (5) и удовлетворяет начальному условию (6). ■

7 Элементы вариационного исчисления

7.1 Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимое условие слабого экстремума

Определение.

Метрическим пространством называется пара (X, ρ) , где X – произвольное непустое множества, а $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ – метрика, которая удовлетворяет следующим аксиомам:

1. $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\forall x, y, z \in X \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$

Замечание

В любом нормированном пространстве можно ввести такую метрику: $\rho(x, y) = \|x - y\|$

Нормы для некоторых пространств

$$\|f(x)\|_{C[a,b]} = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$$

$$\|f(x)\|_{C^k[a,b]} = \sum_{i=0}^k \max_{x \in [a,b]} |f^{(i)}(x)|$$

В частности, норма для $C^1[a, b]$:

$$\|f(x)\|_{C^1[a,b]} = \max_{x \in [a,b]} |f(x)| + \max_{x \in [a,b]} |f'(x)|$$

Определение.

Пусть (X, ρ) – метрическое пространство, $M \subset X$. Отображение $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ называется *функционалом* с областью определения M .

Пусть $F(x, y, p)$ – непрерывно дифференцируемая функция на $[a, b] \times \mathbb{R}^2$. Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx, \quad y(a) = A, \quad y(b) = B, \quad (1)$$

определённый на множестве $M = \{y(x) \in C^1[a, b] : y(a) = A, y(b) = B\}$.

Определение.

Функция $\hat{y}(x) \in M$ называется *слабым локальным минимумом (максимумом)* функционала (1), если

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall y(x) \in M : \|y - \hat{y}\|_{C^1[a,b]} < \varepsilon \Rightarrow J(y) \geq J(\hat{y}) \quad (J(y) \leq J(\hat{y}))$$

Определение.

Задача на отыскание слабого локального экстремума функционала (1) называется *простейшей вариационной задачей* или *задачей с закреплёнными концами*.

Рассмотрим две функции $y_1(x), y_2(x) \in M$ и определим $\eta(x) := y_1(x) - y_2(x)$. Так как концы y функций $y_1(x)$ и $y_2(x)$ фиксированы, то $\eta(a) = 0$ и $\eta(b) = 0$. Назовём функцию η *вариацией* и введём обозначение для множества допустимых вариаций:

$$\dot{C}^1[a, b] := \{y(x) \in C^1[a, b] : y(a) = 0, y(b) = 0\}$$

Пусть $y(x) \in M, \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$. Рассмотрим семейство функций $y_\alpha(x) = y(x) + \alpha\eta(x), \alpha \in \mathbb{R}$. Понятно, что для любого α $y_\alpha(x) \in M$. Мы хотим ввести понятие, аналогичное производной по направлению для числовых функций.

$$J(y + \alpha\eta) = \int_a^b F[x; y(x) + \alpha\eta(x), y'(x) + \alpha\eta'(x)] dx$$

При фиксированных y и η эта функция зависит только от числового аргумента α .

Определение.

Выражение $\frac{d}{d\alpha} J(y + \alpha\eta)|_{\alpha=0}$, где $\eta \in \dot{C}^1[a, b]$ называется *первой вариацией функционала* $J(y)$ на функции $y(x)$ и обозначается $\delta J[y, \eta(x)]$.

Теорема.

Если $\hat{y}(x) \in M$ является решением простейшей вариационной задачи, то

$$\forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b] \quad \delta J[\hat{y}, \eta(x)] = 0$$

Доказательство.

Пусть, без ограничения общности, $\hat{y}$ – слабый локальный минимум $J(y)$. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall y(x) \in M : \|y - \hat{y}\|_{C^1[a, b]} < \varepsilon \quad J(\hat{y}) \leq J(y)$$

Зафиксировав $\eta(x)$, подберём $\alpha_0 : \|\alpha_0 \eta\|_{C^1} < \varepsilon$. Тогда $\forall \alpha : |\alpha| < \alpha_0 \quad \|\alpha \eta\| < \varepsilon$.

Рассмотрим числовую функцию $\Phi(\alpha) := J(\hat{y} + \alpha\eta)$. Так как $\hat{y}$ – слабый локальный экстремум $J(y)$, то

$$\Phi(\alpha) = J(\hat{y} + \alpha\eta) \geq J(\hat{y}) = \Phi(0)$$

Получается, что функция $\Phi(\alpha)$ имеет минимум в точке $\alpha = 0$, а значит $\Phi'(0) = 0$. Это и означает, что $\forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b] \quad \delta J[\hat{y}, \eta(x)] = 0$.

Лемма Лагранжа (или основная лемма вариационного исчисления).

Если $f(x) \in C[a, b]$ и $\int_a^b f(x)\eta(x)dx = 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$, то $f(x) \equiv 0$ на $[a, b]$.

Доказательство.

Предположим, что $f(x) \not\equiv 0$ на $[a, b]$. Тогда $\exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) \neq 0$ (пусть, для определённости, $f(x_0) > 0$). Так как функция f непрерывна, то $\exists \varepsilon > 0 : \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset (a, b) \quad f(x) > 0$.

Теперь выберем $\eta(x)$ следующим образом:

$$\eta(x) = \begin{cases} (x - (x_0 - \varepsilon))^2 (x - (x_0 + \varepsilon))^2, & x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \\ 0, & x \notin (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \end{cases}$$

Функция $\eta(x)$ имеет вид "шапочки" на $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ и гладким образом спускается к нулю, поэтому $\eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$.

Так как на $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ и $f(x) > 0$, и $\eta(x) > 0$, то

$$\int_a^b f(x)\eta(x)dx = \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} f(x)\eta(x)dx > 0.$$

Получилось противоречие с условием $\int_a^b f(x)\eta(x)dx = 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$, а значит $f(x) \equiv 0$ на $[a, b]$.

Теорема (необходимое условие слабого локального экстремума).

Пусть $F(x; y, p)$ – дважды непрерывно дифференцируемая функция $\forall x \in [a, b]$ и $\forall (y, p) \in \mathbb{R}^2$. Если непрерывно дифференцируемая функция $\hat{y}$ является решением простейшей вариационной задачи для (1), то эта функция удовлетворяет уравнению Эйлера:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \tag{2}$$

на $[a, b]$.

Доказательство.

Везде далее будем подразумеваться, что все записанные тождества верны для $y = \hat{y}$.

Распишем $\delta J(y, \eta(x))$:

$$\begin{aligned}\delta J(y, \eta(x)) &= \frac{d}{d\alpha} J(y + \alpha\eta) \Big|_{\alpha=0} = \left[\frac{d}{d\alpha} \int_a^b F(x; y + \alpha\eta, y' + \alpha\eta') dx \right] \Big|_{\alpha=0} = \\ &= \left[\int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y + \alpha\eta, y' + \alpha\eta')}{\partial y} \cdot \eta + \frac{\partial F(x, y + \alpha\eta, y' + \alpha\eta')}{\partial y'} \cdot \eta' \right) dx \right] \Big|_{\alpha=0} = \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} \cdot \eta + \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \cdot \eta' \right) dx\end{aligned}$$

Проинтегрируем $\int_a^b \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \cdot \eta' dx$ по частям:

$$\int_a^b \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \cdot \eta' dx = \underbrace{\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \cdot \eta(x) \Big|_{x=a}^{x=b}}_{=0, \text{ так как } \eta(a)=\eta(b)=0} - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \right) \cdot \eta(x) dx$$

$$\delta J(y, \eta(x)) = \int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \right) \right) \cdot \eta(x) dx$$

Так как y – локальный экстремум, то по предыдущей теореме $\forall \eta(x) \in \mathring{C}^1[a, b] \quad \delta J(y, \eta(x)) = 0$:

$$\forall \eta(x) \in \mathring{C}^1[a, b] \quad \int_a^b \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \right) \right) \cdot \eta(x) dx = 0$$

Теперь по лемме Лагранжа получаем требуемое:

$$\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \right) = 0$$

на $[a, b]$.

Определение.

Решение уравнения (2) называется *экстремалью* функционала (1). Если экстремаль удовлетворяет условиям $y(a) = A, y(b) = B$, то она называется *допустимой*.

7.2 Задача со свободными концами, необходимое условие слабого экстремума

Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b F(x; y(x), y'(x)) dx, \quad (3)$$

определённый на множестве $M = \{y(x) \in C^1[a, b] : y(a) = A\}$, где $F(x; y, p)$ – дважды непрерывно дифференцируемая функция на $[a, b] \times \mathbb{R}^2$. Задача отличается от простейшей вариационной задачи только тем, что один из концов (в данном случае b) не зафиксирован.

Определение.

Задача нахождения слабого локального экстремума функционала (3) называется *задачей со свободным концом*.

Теорема.

Если дважды непрерывно дифференцируемая функция $\hat{y}(x) \in M$ даёт слабый локальный экстремум функционала (3), то на $[a, b]$ $\hat{y}(x)$ удовлетворяет уравнению Эйлера

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \quad (4)$$

и при $x = b$:

$$\frac{\partial F}{\partial y'} [x; \hat{y}(x), \hat{y}'(x)] \Big|_{x=b} = 0 \quad (5)$$

Доказательство.

Рассмотрим произвольное допустимое приращение $\eta(x) \in C^1[a, b] : \eta(a) = 0$.

Пусть $\Phi(\alpha) = J(\hat{y} + \alpha\eta)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ – непрерывно дифференцируемая функция аргумента α ; при $\alpha = 0$ $\Phi(\alpha)$ имеет экстремум. Следовательно, (в последнем = меняем местами диф-ние и инт-ние)

$$0 = \Phi'(0) = \frac{d}{d\alpha} J(\hat{y} + \alpha\eta) \Big|_{\alpha=0} = \frac{d}{d\alpha} \int_a^b F(x, \hat{y} + \alpha\eta, \hat{y}' + \alpha\eta') dx \Big|_{\alpha=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta'(x) \right] \Big|_{y=\hat{y}(x)} dx$$

Проинтегрируем второе слагаемое по частям:

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \Big|_{y=\hat{y}} dx = \frac{\partial F(x; \hat{y}, \hat{y}')}{\partial y'} \Big|_{x=b} \cdot \eta(b) - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \Big|_{y=\hat{y}} \eta(x) dx$$

Тогда $\Phi'(0)$ запишется следующим образом:

$$\Phi'(0) = \frac{\partial F(x; \hat{y}, \hat{y}')}{\partial y'} \Big|_{x=b} \eta(b) + \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \Big|_{y=\hat{y}} \eta(x) dx = 0$$

Это выполняется для любого $\eta(x) \in C^1[a, b] : \eta(a) = 0$. Это, в частности, означает, что это верно для $\eta_1(x) \in C^1[a, b] : \eta(a) = 0, \eta(b) = 0$. При подставлении $\eta_1(x)$ получаем, что

$$\int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta_1(x) dx = 0$$

Используя основную лемму вариационного исчисления, получим условие (4). Это означает, что второе слагаемое в выражении $\Phi'(0)$ всегда равно нулю. Получаем, что для всех $\eta(x) \in C^1[a, b] : \eta(a) = 0$

$$\Phi'(0) = \frac{\partial F(x; \hat{y}, \hat{y}')}{\partial y'} \Big|_{x=b} \eta(b) = 0$$

Так как можно подобрать вариацию, такую что $\eta(b) \neq 0$, то необходимым условием слабого локального экстремума является условие (5).

Определение.

Решение уравнения (4) называется *экстремалью задачи со свободным концом*. Решение уравнения (4), которое удовлетворяет условию $y(a) = A$ и условию (5), называется *допустимой экстремалью*.

Для задачи, где не закреплены оба конца, можно получить аналогичное необходимое условие слабого локального экстремума:

Теорема.

Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b F(x; y(x), y'(x)) dx,$$

где $y(x) \in C^1[a, b]$ (то есть оба конца не закреплены) и $F(x; y, p)$ – дважды непрерывно дифференцируемая функция на $[a, b] \times \mathbb{R}^2$.

Если $\hat{y}(x) \in C^1[a, b]$ даёт слабый локальный экстремум функционала $J(y)$, то $\hat{y}(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x=a} = \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{x=b} = 0$$

7.3 Задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, задача для функционалов, содержащих производные высших порядков

Замечание.

Функционалы, зависящие от нескольких неизвестных функций, можно интерпретировать как функционалы, зависящие от вектор-функции.

Пусть $C_n^1[a, b]$ – множество непрерывно дифференцируемых вектор-функций с компонентами $y_1(x), \dots, y_n(x)$, определёнными на множестве $[a, b]$. Норма на этом пространстве вводится следующим образом:

$$\|\vec{y}(x)\|_{C_n^1[a, b]} = \max_{x \in [a, b]} |y(x)| + \max_{x \in [a, b]} |y'(x)|$$

Тогда соответствующая метрика определяется как $\rho(\vec{y}, \vec{z}) = \|\vec{y} - \vec{z}\|$.

Функционалы для вектор-функций определяются аналогично:

$$J(\vec{y}) = \int_a^b F[x; \vec{y}(x), \vec{y}'(x)] dx, \quad (6)$$

где $F[x; \vec{y}(x), \vec{y}'(x)]$ – дважды непрерывно дифференцируемая функция на $[a, b] \times \mathbb{R}^{2n}$.

В качестве аргументов функции $J(\vec{y})$ будем рассматривать вектор-функции из множества $M = \{\vec{y}(x) \in C_n^1[a, b] : \vec{y}(a) = \vec{A}, \vec{y}(b) = \vec{B}\}$.

Определение.

Функция $\hat{y}(x) \in M$ называется *слабым локальным минимумом (максимумом)* функционала (6), если

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \vec{y} \in M : \|\hat{y} - \vec{y}\|_{C_n^1} < \varepsilon \quad J(\vec{y}) \geq J(\hat{y}) \quad (J(\vec{y}) \leq J(\hat{y}))$$

Теорема.

Если дважды непрерывно дифференцируемая вектор-функция $\hat{y} \in M$ даёт слабый локальный экстремум функционала (6), то $\hat{y}$ удовлетворяет на $[a, b]$ системе уравнений Эйлера:

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'_i} \right) = 0, \quad i = \overline{1, \dots, n} \quad (7)$$

Доказательство.

Пусть $\hat{y} = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$ – первая координата свободная, а остальные зафиксируем. Тогда $J(\vec{y}) = \tilde{J}(y_1)$ – функционал, зависящий от одной переменной. Это является простейшей вариационной задачей, экстремум достигается при $\hat{y}_1(x)$, и необходимым условием является уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial F}{\partial y_1} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'_1} \right) = 0,$$

Повторив эти действия для каждой координаты, получаем нужную систему.

Функционалы, зависящие от производных высших порядков.

В этом разделе мы будем работать с функциями из пространства $C^k[a, b]$. На этом пространстве норму можно ввести следующим образом:

$$\|y\|_{C^k[a, b]} = \max_{x \in [a, b]} |y(x)| + \sum_{i=1}^k \max_{x \in [a, b]} |y^{(i)}(x)|$$

Соответствующая метрика вводится следующим образом: $\rho(y, z) = \|y - z\|_{C^k}$.

Аналогично простейшей вариационной задаче введём множество допустимых вариаций:

$$\overset{\circ}{C}^k[a, b] = \{y \in C^k[a, b] : y^{(i)}(a) = y^{(i)}(b) = 0, i = \overline{0, \dots, k-1}\}$$

Лемма

Если $f(x) \in C[a, b]$ и $\forall \eta \in \dot{C}^k[a, b] \int_a^b f(x)\eta(x)dx = 0$, то $f(x) \equiv 0$ на $[a, b]$.

Доказательство.

Предположим, что $f(x) \not\equiv 0$ на $[a, b]$. Тогда $\exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) \neq 0$ (пусть, без ограничения общности, $f(x_0) > 0$). Так как $f(x)$ непрерывна, то $\exists \varepsilon > 0 : (x - (x_0 - \varepsilon))^{2k} \subset (a, b)$ и $f(x) > 0 \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. Подберём такую вариацию:

$$\eta(x) = \begin{cases} (x - (x_0 - \varepsilon))^{2k} (x - (x_0 + \varepsilon))^{2k}, & x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Можно проверить, что $\eta(x) \in \dot{C}^k[a, b]$. Поэтому

$$0 = \int_a^b f(x)\eta(x)dx = \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} f(x)\eta(x)dx > 0$$

Получили противоречие. Получается, что $f(x) \equiv 0$ на $[a, b]$.

Определение.

Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b F[x; y(x), \dots, y^{(k)}(x)] dx, \quad (8)$$

определённый на множестве $M = \{y(x) \in C^k[a, b] : y^{(i)}(a) = A_i, y^{(i)}(b) = B_i, i = \overline{1, \dots, k-1}\}$, где $F[x; y(x), \dots, y^{(k)}(x)] - (k+1)$ раз непрерывно дифференцируемая функция.

Скажем, что $\hat{y} \in M$ даёт *слабый локальный минимум (максимум)* функционала (8), если

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall y(x) \in M : \|\hat{y} - y\|_{C^k} < \varepsilon \quad J(y) \geq J(\hat{y}) \quad (J(y) \leq J(\hat{y})).$$

Пусть $y(x) \in M$ и $\eta(x) \in \dot{C}^k[a, b]$. При фиксированных $y(x)$ и $\eta(x)$ определим $\Phi(\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$:

$$\Phi(\alpha) = J(y(x) + \alpha\eta(x)) = \int_a^b F(x; y + \alpha\eta, \dots, y^{(k)} + \alpha\eta^{(k)}) dx$$

Аналогично простейшей вариационной задаче, если $\hat{y}$ даёт экстремум $J(y)$, то $\Phi(\alpha)$ имеет экстремум при $\alpha = 0$:

$$\Phi'(0) = \left. \frac{dJ(\hat{y} + \alpha\eta)}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial \hat{y}} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial \hat{y}'} \eta'(x) + \dots + \frac{\partial F}{\partial \hat{y}^{(k)}} \eta^{(k)}(x) \right] dx$$

Определение.

Выражение $\Phi'(0)$, где $\eta(x) \in \dot{C}^k[a, b]$, называется *первой вариацией функционала* (8) и обозначается $\delta J[y; \eta]$.

Теорема (необходимое условие слабого локального экстремума).

Пусть $\hat{y} \in M$ является $2k$ дифференцируемой функцией и даёт слабый локальный экстремум функционала (8). Тогда на $[a, b]$ $\hat{y}(x)$ удовлетворяет уравнению Эйлера-Пуассона:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y''} \right) - \dots + (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(k)}} \right) = 0 \quad (9)$$

Доказательство.

Так как $\hat{y}$ даёт слабый локальный экстремум, то $\delta J[\hat{y}, \eta(x)] = 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^k[a, b]$. Распишем δJ :

$$0 = \delta J[\hat{y}, \eta(x)] = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial \hat{y}} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial \hat{y}'} \eta'(x) + \dots + \frac{\partial F}{\partial \hat{y}^{(k)}} \eta^{(k)}(x) \right] dx$$

Проинтегрируем по частям каждое слагаемое в этой формуле столько раз, сколько нужно, чтобы избавиться от всех производных $\eta(x)$. Например, для i -го слагаемого поступим следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} \eta^{(i)} dx &= \int_a^b \frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} d\eta^{(i-1)} = \underbrace{\frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} \eta^{(i-1)} \Big|_a^b}_{=0, \text{ так как } \eta^{(i-1)}(a)=\eta^{(i-1)}(b)=0} - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} \right) \eta^{(i-1)} dx = \\ &= - \left[\underbrace{\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} \right) \eta^{(i-2)} \Big|_a^b}_{=0} - \int_a^b \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} \right) \eta^{(i-2)} dx \right] = \int_a^b \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(i)}} \right) \eta^{(i-2)} dx = \dots \end{aligned}$$

Для последнего слагаемого получится так:

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y^{(k)}} \eta^{(k)} dx = (-1)^k \int_a^b \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(k)}} \right) \eta(x) dx$$

Тогда первая вариация перепишется в следующем виде:

$$0 = \delta J[\hat{y}, \eta(x)] = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) + \dots + (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{\partial F}{\partial y^{(k)}} \right) \right] \eta(x) dx \quad \forall \eta(x) \in \mathring{C}^k[a, b]$$

Используя доказанную лемму, получаем необходимое уравнение.

7.4 Изопериметрическая задача

Пусть функции $F(x; y, p)$ и $G(x; y, p)$ дважды непрерывно дифференцируемы на $[a, b] \times \mathbb{R}^2$. Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b F(x; y, y') dx, \quad (10)$$

определённый на множестве (A, B, l) – фиксированные числа)

$$M = \left\{ y \in C^1[a, b] : y(a) = A, y(b) = B, K(y) = \int_a^b G(x; y, y') dx = l \right\}$$

Условие $K(y) = l$ называют *условием связи*.

Определение.

Функция $\hat{y}(x) \in M$ называется *слабым локальным минимумом (максимумом)* функционала (10), если

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall y \in M : \|y - \hat{y}\|_{C^1[a, b]} < \varepsilon \quad J(y) \geq J(\hat{y}) \quad (J(y) \leq J(\hat{y}))$$

Определение.

Изопериметрической задачей называется задача нахождения слабого локального экстремума функционала (10).

Замечание.

Изопериметрическая задача похожа на задачу поиска условного экстремума числовых функций.

Так же, как и для условного экстремума числовых функций, определим лагранжиан:

$$L(x, y; \lambda) = F(x, y, y') + \lambda G(x, y, y'), \lambda \in \mathbb{R}$$

λ называется *множителем Лагранжа*.

Также при формулировке необходимого условия потребуем, чтобы

$$\delta K(y, \eta) = \int_a^b \left(\frac{\partial G}{\partial y} \eta(x) + \frac{\partial G}{\partial y'} \eta'(x) \right) dx \quad \forall \eta \in \dot{C}^1[a, b]$$

не равнялась тождественному нулю, так как иначе экстремум функционала может равняться l , а значит условию связи будет удовлетворять только одна функция, и изопериметрическая задача будет несодержательной.

Теорема (необходимое условие).

Пусть дважды непрерывно дифференцируемая функция $\hat{y}(x) \in M$ является решением изопериметрической задачи и пусть $\delta K(\hat{y}, \eta) \neq 0$ для всех $\eta \in \dot{C}^1[a, b]$. Тогда найдётся такое значение $\lambda \in \mathbb{R}$, что на $[a, b]$ функция $\hat{y}$ будет удовлетворять уравнению Эйлера

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) = 0 \quad (11)$$

Доказательство.

Из условия теоремы следует, что $\exists \eta_0(x) \in \dot{C}^1[a, b]$ такая, что $\delta K[\hat{y}, \eta_0(x)] \neq 0$.

Рассмотрим следующие функции:

$$u = \varphi(\alpha, \beta) = J[\hat{y}(x) + \alpha \eta(x) + \beta \eta_0(x)], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$v = \psi(\alpha, \beta) = K[\hat{y}(x) + \alpha \eta(x) + \beta \eta_0(x)], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Используя теоремы о непрерывности и дифференцируемости собственных интегралов, зависящих от параметра, получаем:

$$\varphi(0, 0) = J(\hat{y}), \quad \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial \alpha} = \delta J[\hat{y}(x), \eta(x)], \quad \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial \beta} = \delta J[\hat{y}(x), \eta_0(x)]$$

$$\psi(0, 0) = K(\hat{y}), \quad \frac{\partial \psi(0, 0)}{\partial \alpha} = \delta K[\hat{y}(x), \eta(x)], \quad \frac{\partial \psi(0, 0)}{\partial \beta} = \delta K[\hat{y}(x), \eta_0(x)]$$

Далее можно расписать все первые вариации подобным образом:

$$\delta J[\hat{y}, \eta(x)] = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} \Big|_{y=\hat{y}(x)} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial y'} \Big|_{y=\hat{y}(x)} \eta'(x) \right] dx$$

Покажем, что якобиан

$$\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(\alpha, \beta)} \equiv 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$$

Предположим, что $\exists \eta_1(x) \in \dot{C}^1[a, b]$ такое, что $\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(\alpha, \beta)} \neq 0$. Это означает, что существует окрестность точки $(0, 0)$, в которой система

$$\begin{cases} u = \varphi(\alpha, \beta) \\ v = \psi(\alpha, \beta) \end{cases}$$

разрешима относительно α и β .

Пусть, без ограничения общности, $\hat{y}$ даёт минимум функционала (10). Тогда рассмотрим такую систему:

$$\begin{cases} \varphi(\alpha, \beta) = \varphi(0, 0) - \varepsilon, \quad \varepsilon > 0 \\ \psi(\alpha, \beta) = \psi(0, 0) \end{cases}$$

По доказанному, решение этой системы существует и единственно – обозначим его $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$. Тогда у нас выполнено

$$\varphi(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \varphi(0, 0) - \varepsilon = J(\hat{y}) - \varepsilon, \quad \psi(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \psi(0, 0) = K(\hat{y}) = l$$

Это значит, что существует функция $(\hat{y}(x) + \hat{\alpha}\eta_1(x) + \hat{\beta}\eta_0(x))$ такая, что

$$J(\hat{y}(x) + \hat{\alpha}\eta_1(x) + \hat{\beta}\eta_0(x)) = J(\hat{y}) - \varepsilon < J(\hat{y}), \quad K(\hat{y}(x) + \hat{\alpha}\eta_1(x) + \hat{\beta}\eta_0(x)) = l$$

Это противоречит тому, что $\hat{y}$ даёт слабый локальный минимум. Таким образом, мы доказали, что

$$\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(\alpha, \beta)} \equiv 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$$

Распишем этот якобиан:

$$\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(\alpha, \beta)} \Big|_{\alpha=\beta=0} = \begin{vmatrix} \delta J(\hat{y}, \eta) & \delta K(\hat{y}, \eta) \\ \delta J(\hat{y}, \eta_0) & \delta K(\hat{y}, \eta_0) \end{vmatrix} \equiv 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$$

Положим $\lambda = -\frac{\delta J(\hat{y}, \eta_0)}{\delta K(\hat{y}, \eta_0)}$ (здесь мы пользуемся тем, что $\delta K(\hat{y}, \eta_0) \neq 0$). Тогда мы получаем, что

$$\delta J(\hat{y}, \eta) + \lambda \delta K(\hat{y}, \eta) \equiv 0 \quad \forall \eta(x) \in \dot{C}^1[a, b]$$

Расписав первые вариации, получаем:

$$\begin{aligned} \delta J(\hat{y}, \eta) + \lambda \delta K(\hat{y}, \eta) &= \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) \Big|_{y=\hat{y}} dx + \lambda \int_a^b \left(\frac{\partial G}{\partial y} \eta + \frac{\partial G}{\partial y'} \eta' \right) \Big|_{y=\hat{y}} dx = \\ &= \int_a^b \left[\left(\frac{\partial F}{\partial y} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y} \right) \eta(x) + \left(\frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'} \right) \eta'(x) \right] \Big|_{y=\hat{y}} dx = 0 \end{aligned}$$

Проинтегрируем слагаемое с $\eta'(x)$ по частям:

$$\int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'} \right) d\eta = \underbrace{\left(\frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'} \right) \eta \Big|_a^b}_{=0, \text{ так как } \eta(a)=\eta(b)=0} - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'} \right) \eta dx$$

Воспользовавшись тем, что $\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial y} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y}$ и $\frac{\partial L}{\partial y'} = \frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'}$, получаем:

$$\int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) \right) \eta(x) dx = 0 \quad \forall \eta(x) \in \mathring{C}^1[a, b]$$

Используя основную лемму вариационного исчисления, получаем уравнение (11).